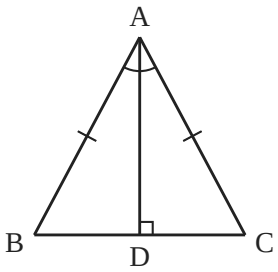
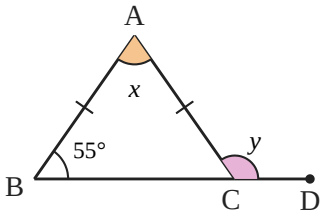
01
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



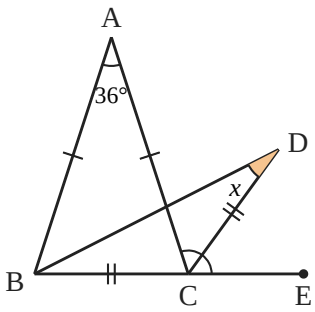
① $\angle B=\angle C$
② $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$
③ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$
④ $\overline{BC}=2\overline{BD}$
⑤ $\angle ABD=\angle BAD$

02
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=55°$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는? (단, 점 D는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다.)



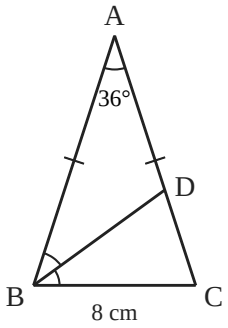
① 185° ② 190° ③ 195° ④ 200° ⑤ 205°

03
오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{CB}=\overline{CD}$인 이등변삼각형이다. $\angle ACD=\angle DCE$이고 $\angle A=36°$일 때, $\angle x$의 크기는?

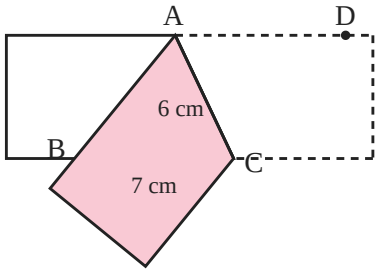


① 25° ② 26° ③ 27° ④ 28° ⑤ 29°

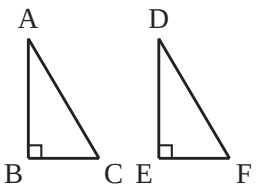
04
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A=36°$, $\overline{BC}=8$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



05 직사각형 모양의 종이를 다음 그림과 같이 $\overline{AC}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{AC}$=6 cm, $\overline{BC}$=7 cm일 때, △ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

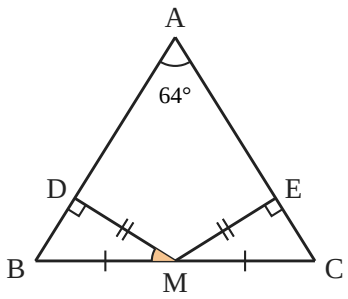


06 다음 중 오른쪽 그림과 같이 ∠B=∠E=90°인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)



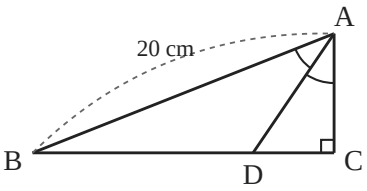
① $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$
② ∠A=∠D, $\overline{AC}=\overline{DF}$
③ ∠A=∠D, ∠C=∠F
④ ∠C=∠F, $\overline{BC}=\overline{EF}$
⑤ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{EF}$

07 오른쪽 그림과 같이 ∠A=64°인 △ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DM}=\overline{EM}$일 때, ∠BMD의 크기는?

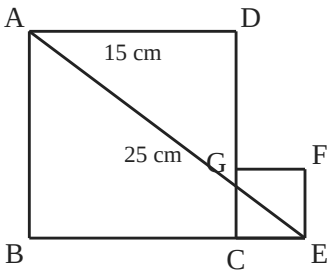


① 30° ② 31° ③ 32° ④ 33° ⑤ 34°

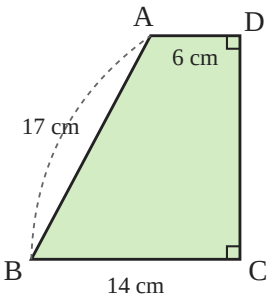
08 오른쪽 그림과 같이 ∠C=90°인 직각삼각형 ABC에서 ∠BAD=∠CAD이고 $\overline{AB}$=20 cm, △ABD의 넓이가 50 cm^2일 때, $\overline{DC}$의 길이를 구하시오.



09 오른쪽 그림에서 두 사각형 ABCD와 CEFG는 정사각형이고 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. $\overline{AD}$=15 cm, $\overline{AE}$=25 cm일 때, $\overline{CE}$의 길이를 구하시오.

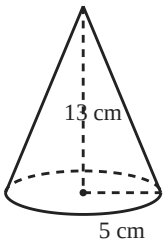


10 오른쪽 그림과 같이 ∠C=∠D=90°인 사다리꼴 ABCD의 넓이는?

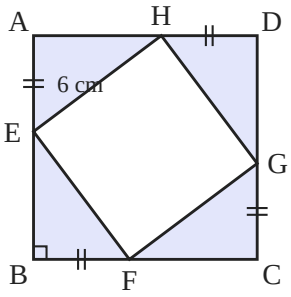


① 140 cm^2 ② 145 cm^2 ③ 150 cm^2
④ 155 cm^2 ⑤ 160 cm^2

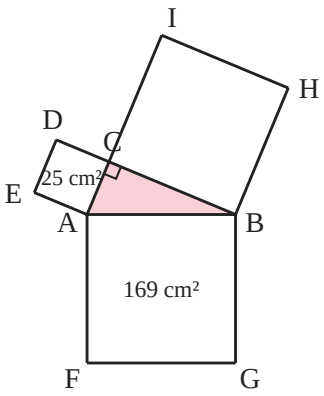
11 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고, 모선의 길이가 13 cm인 원뿔의 높이와 부피를 차례로 구하시오.



12 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{AE}$=$\overline{BF}$=$\overline{CG}$=$\overline{DH}$=6 cm이고 사각형 EFGH의 넓이가 100 cm^2일 때, 정사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



13 오른쪽 그림은 ∠C=90°인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 두 정사각형 ACDE와 AFGB의 넓이가 각각 25 cm^2, 169 cm^{2}일 때, △ABC의 넓이를 구하시오.



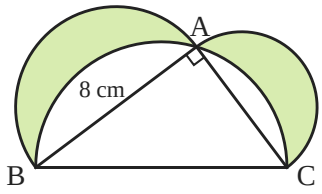
14 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중 직각삼각형인 것은?

① 2 cm, 3 cm, 4 cm
② 3 cm, 5 cm, 6 cm
③ 6 cm, 8 cm, 11 cm
④ 7 cm, 24 cm, 25 cm
⑤ 5 cm, 11 cm, 12 cm

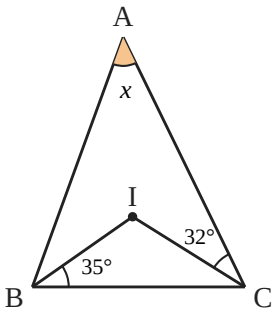
15 △ABC에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $b^2>a^2+c^2$이면 ∠B>90°이다.
② $b^2=a^2+c^2$이면 ∠B=90°이다.
③ $b^2<a^2+c^2$이면 △ABC는 예각삼각형이다.
④ ∠B<90°이면 $b^2<a^2+c^2$이다.
⑤ ∠B>90°이면 △ABC는 둔각삼각형이다.

16 오른쪽 그림은 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. $\overline{AB}$=8 cm이고 색칠한 부분의 넓이가 24 cm^{2}일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

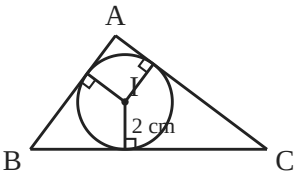


17 오른쪽 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. ∠IBC=35°, ∠ICA=32°일 때, ∠x의 크기는?



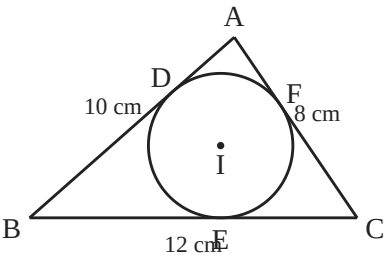
① 44° ② 45° ③ 46° ④ 47° ⑤ 48°

18 오른쪽 그림에서 반지름의 길이가 2 cm인 원 I는 △ABC의 내접원이다. △ABC의 넓이가 24 cm^{2}일 때, △ABC의 둘레의 길이는?

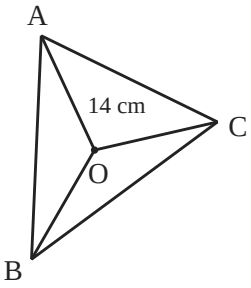


① 18 cm ② 20 cm ③ 22 cm ④ 24 cm
⑤ 26 cm

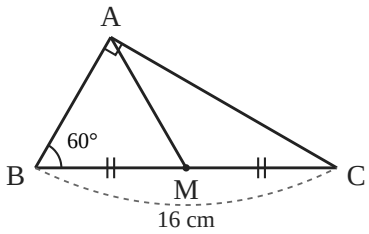
19 오른쪽 그림과 같이 △ABC의 내접원 I와 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{AB}$=10 cm, $\overline{BC}$=12 cm, $\overline{CA}$=8 cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.



20 오른쪽 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. $\overline{AC}$=14 cm이고 △AOC의 둘레의 길이가 32 cm일 때, △ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

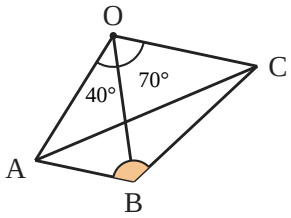


21 오른쪽 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라고 할 때, △ABM의 둘레의 길이는?



① 20 cm ② 22 cm ③ 24 cm ④ 26 cm
⑤ 28 cm

22 오른쪽 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. ∠AOB=40°, ∠BOC=70°일 때, ∠ABC의 크기는?

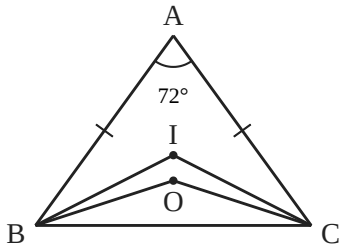


① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°

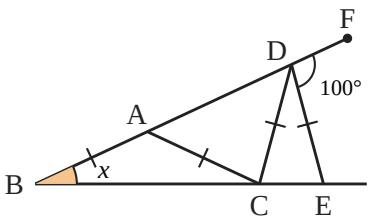
23 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
② 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 있다.
③ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.
⑤ 삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.

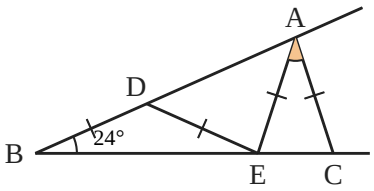
24 오른쪽 그림에서 두 점 I, O는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심과 외심이다. ∠A=72°일 때, ∠BOC−∠BIC의 크기를 구하시오.



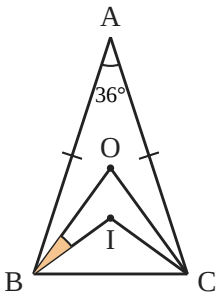
25 예제 다음 그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{CD}=\overline{DE}$이고 $\angle FDE=100°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



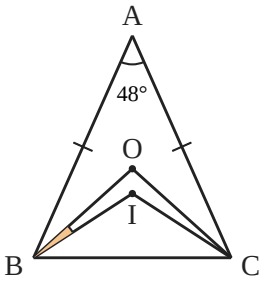
26 유제 다음 그림에서 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EA}=\overline{AC}$이고 $\angle B=24°$일 때, $\angle EAC$의 크기를 구하시오.



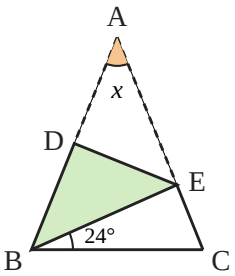
27 예제 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 I는 내심이고, 점 O는 외심이다. $\angle A=36°$일 때, $\angle OBI$의 크기를 구하시오.



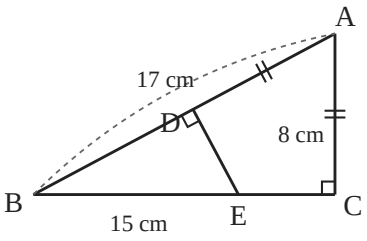
28 유제 오른쪽 그림에서 두 점 I, O는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심과 외심이다. $\angle A=48°$일 때, $\angle OBI$의 크기를 구하시오.



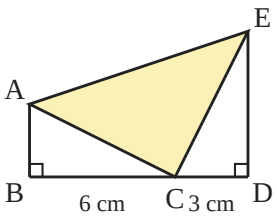
29 오른쪽 그림은 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 꼭짓점 B에 오도록 접은 것이다. $\angle EBC=24°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



30 오른쪽 그림과 같이 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{AD}$이고, $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이다. $\overline{AB}=17$ cm, $\overline{BC}=15$ cm, $\overline{AC}=8$ cm일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이를 구하시오.



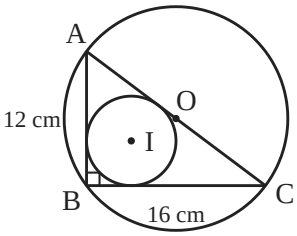
31 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC\equiv\triangle CDE$이고, 세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있다. $\overline{BC}=6$ cm, $\overline{CD}=3$ cm일 때, 다음을 구하시오.



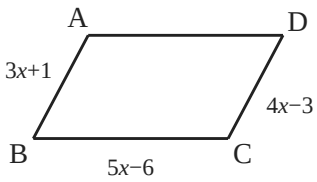
(1) $\triangle ACE$는 어떤 삼각형인지 말하시오.

(2) $\triangle ACE$의 넓이

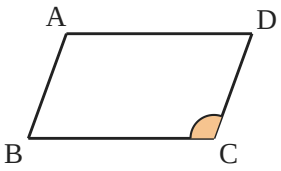
32 오른쪽 그림에서 두 점 I, O는 각각 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC의 내심과 외심이다. $\overline{AB}=12$ cm, $\overline{BC}=16$ cm일 때, $\triangle ABC$의 외접원과 내접원의 둘레의 길이의 차를 구하시오.



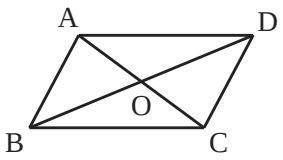
01 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=3x+1$, $\overline{BC}=5x-6$, $\overline{CD}=4x-3$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



02 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 ∠A : ∠B=7 : 5일 때, ∠C의 크기를 구하시오.

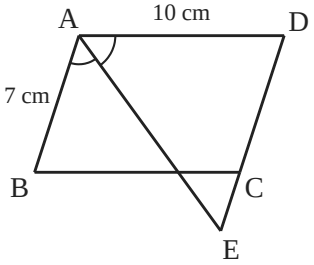


03 오른쪽 그림에서 □ABCD는 평행사변형이고, 점 O는 두 대각선의 교점이다. 다음 **보기**에서 옳은 것을 모두 고르시오.

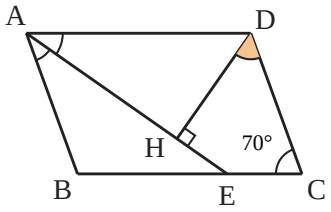


보기
ㄱ. $\overline{BO}=\overline{DO}$ ㄴ. $\overline{AC}=\overline{BD}$
ㄷ. △AOD≡△COB ㄹ. $\overline{AB}=\overline{AD}$
ㅁ. ∠ABD=∠CBD ㅂ. ∠BAD+∠ABC=180°

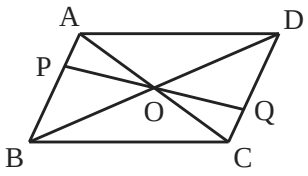
04 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 ∠A의 이등분선이 $\overline{DC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AB}=7$ cm, $\overline{AD}=10$ cm일 때, $\overline{CE}$의 길이를 구하시오.



05 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 ∠A의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라 하고, 꼭짓점 D에서 $\overline{AE}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자. ∠C=70°일 때, ∠CDH의 크기를 구하시오.



06 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

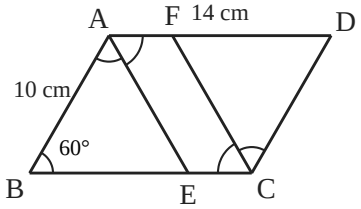


① $\overline{OB}=\overline{OD}$
② △OBP≡△ODQ
③ ∠OAP=∠OCQ
④ $\overline{OA}=\overline{OB}$
⑤ $\overline{AP}=\overline{CQ}$

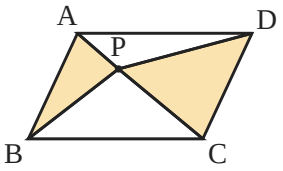
07 다음 중 □ABCD가 평행사변형인 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AB}=\overline{AD}$=4 cm, $\overline{BC}=\overline{CD}$=6 cm
② $\overline{AB}=\overline{DC}$=6 cm, $\overline{AD}=\overline{BC}$=8 cm
③ $\overline{OA}=\overline{OB}$=3 cm, $\overline{OC}=\overline{OD}$=5 cm
④ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$=5 cm
⑤ ∠A=∠B=95°, ∠C=85°

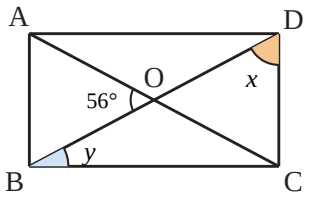
08 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 ∠A, ∠C의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{AB}$=10 cm, $\overline{AD}$=14 cm, ∠B=60°일 때, □AECF의 둘레의 길이를 구하시오.



09 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 △PAD와 △PBC의 넓이의 합이 23 cm^2일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.

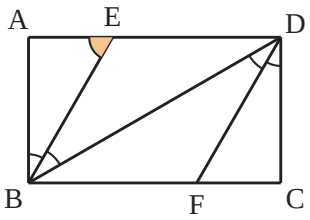


10 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. ∠AOB=56°이고 ∠ODC=∠x, ∠OBC=∠y일 때, ∠x−∠y의 크기는?

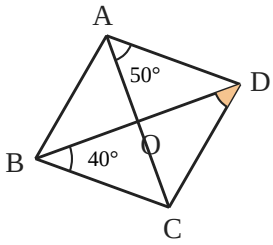


① 28° ② 30° ③ 32° ④ 34° ⑤ 36°

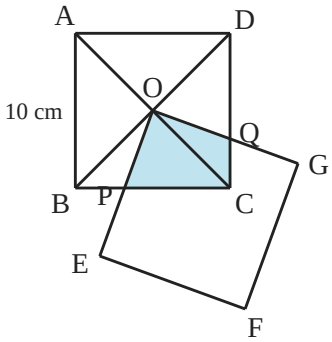
11 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 ∠ABD의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 E, ∠BDC의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 F라고 하자. □EBFD가 마름모일 때, ∠AEB의 크기를 구하시오.



12 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고 ∠DAC=50°, ∠DBC=40°일 때, ∠BDC의 크기를 구하시오.

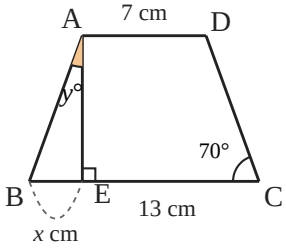


13 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10 cm인 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라고 하자. 정사각형 ABCD와 정사각형 OEFG가 합동일 때, □OPCQ의 넓이는?



① 20 cm^2 ② 22 cm^2 ③ 24 cm^2
④ 25 cm^2 ⑤ 30 cm^2

14 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AD}$=7 cm, $\overline{BC}$=13 cm, ∠C=70°이고 $\overline{BE}$=x cm, ∠BAE=y°일 때, $x+y$의 값을 구하시오.



15 다음을 모두 만족시키는 □ABCD는 어떤 사각형인지 말하시오.

(가) $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$ (나) $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$
(다) $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ (라) ∠A=90°

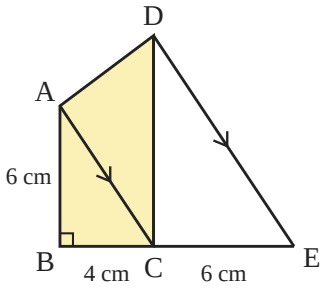
16 다음 **보기** 중 두 대각선의 길이가 같은 사각형을 모두 고르시오.

보기
ㄱ. 사다리꼴 ㄴ. 평행사변형 ㄷ. 직사각형
ㄹ. 마름모 ㅁ. 정사각형 ㅂ. 등변사다리꼴

17 다음 중 직사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형의 성질이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

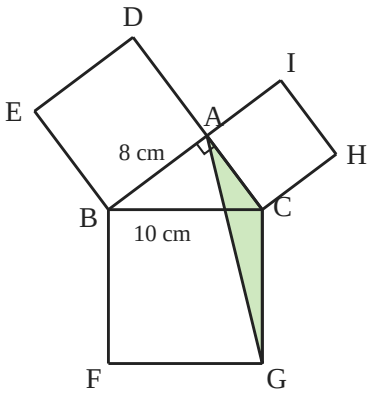
① 네 변의 길이가 모두 같다.
② 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
③ 두 대각선의 길이가 같다.
④ 두 대각선이 서로 수직이다.
⑤ 네 내각의 크기가 모두 같다.

18 오른쪽 그림에서 $\overline{AC}/\!/\overline{DE}$, $\overline{AB}\perp\overline{BE}$이고 $\overline{AB}$=6 cm, $\overline{BC}$=4 cm, $\overline{CE}$=6 cm일 때, □ABCD의 넓이는?

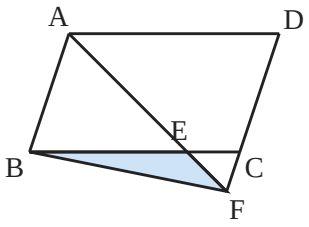


① 26 cm^2 ② 28 cm^2 ③ 30 cm^2
④ 32 cm^2 ⑤ 34 cm^2

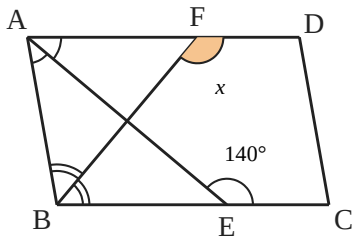
19 오른쪽 그림은 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. $\overline{AB}$=8 cm, $\overline{BC}$=10 cm일 때, △AGC의 넓이를 구하시오.



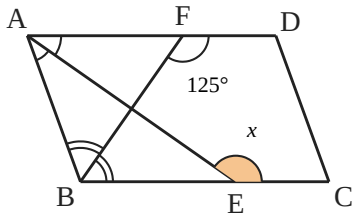
20 오른쪽 그림과 같이 넓이가 64 cm^2인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BE}$: $\overline{EC}$=3 : 1이 되도록 점 E를 잡고, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{DC}$의 연장선의 교점을 F라고 하자. 이때 △BFE의 넓이를 구하시오.



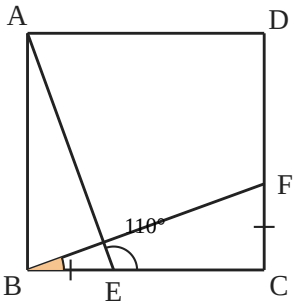
21 예제 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$, $\overline{BF}$는 각각 ∠A, ∠B의 이등분선이다. ∠AEC=140°이고 ∠BFD=∠x일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



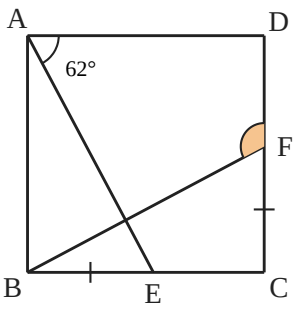
22 유제 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 ∠A, ∠B의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. ∠BFD=125°이고 ∠AEC=∠x일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



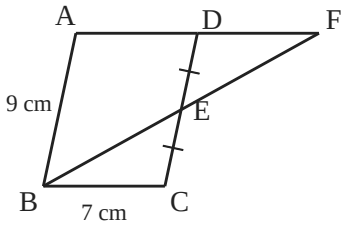
23 예제 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BC}$와 $\overline{CD}$ 위에 $\overline{BE}$=$\overline{CF}$가 되도록 두 점 E, F를 각각 잡았다. ∠AEC=110°일 때, ∠FBC의 크기를 구하시오.



24 유제 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BC}$와 $\overline{CD}$ 위에 $\overline{BE}$=$\overline{CF}$가 되도록 두 점 E, F를 각각 잡았다. ∠DAE=62°일 때, ∠BFD의 크기를 구하시오.



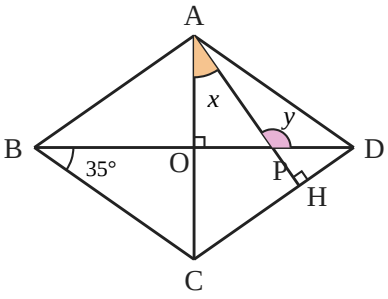
25 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{DC}$의 중점을 E, $\overline{BE}$의 연장선과 $\overline{AD}$의 연장선이 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AB}$=9 cm, $\overline{BC}$=7 cm일 때, 다음을 구하시오.



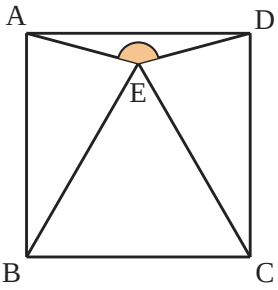
(1) △DEF와 합동인 삼각형과 그 합동 조건

(2) $\overline{AF}$의 길이

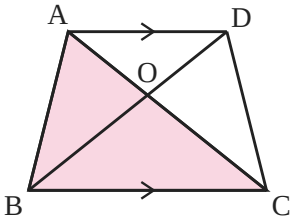
26 오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 H, $\overline{AH}$와 $\overline{BD}$의 교점을 P라고 하자. ∠DBC=35°이고 ∠OAH=∠x, ∠APD=∠y일 때, ∠x+∠y의 크기를 구하시오.



27 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 △EBC가 정삼각형일 때, ∠AED의 크기를 구하시오.



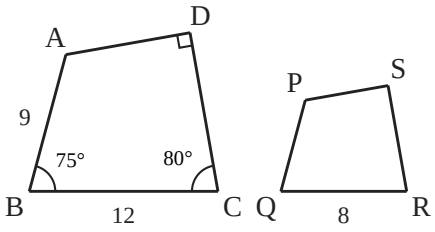
28 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$//$\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{DO}$: $\overline{OB}$=2 : 3이고 △DOC=18 cm^{2}일 때, △ABC의 넓이를 구하시오.



01 다음 중 항상 닮은 도형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

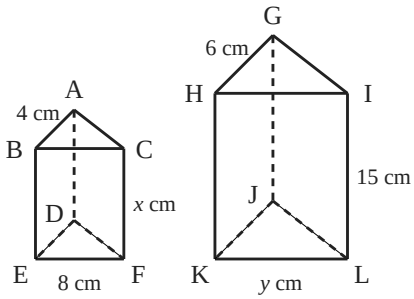
① 두 직사각형 ② 두 원뿔
③ 두 정육면체 ④ 두 이등변삼각형
⑤ 두 직각이등변삼각형

02 아래 그림에서 □ABCD∽□PQRS일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

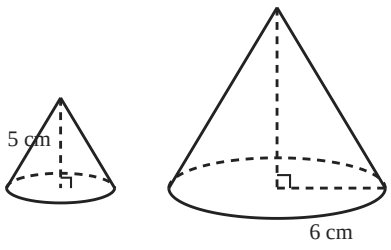


① 닮음비는 3 : 2이다. ② ∠P=115°
③ ∠S=90° ④ $\overline{PQ}$=6
⑤ $\overline{CD}$: $\overline{RS}$=2 : 3

03 다음 그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이고 $\overline{AB}$에 대응하는 모서리가 $\overline{GH}$일 때, $x+y$의 값을 구하시오.

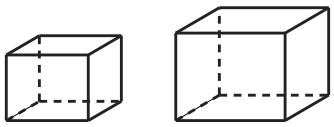


04 다음 그림에서 두 원뿔은 서로 닮은 도형이다. 작은 원뿔의 밑면의 둘레의 길이가 6π cm일 때, 큰 원뿔의 높이를 구하시오.



05 두 정삼각형 ABC와 DEF의 한 변의 길이의 비가 4 : 3이고 △ABC의 넓이가 48 cm^2일 때, △DEF의 넓이를 구하시오.

06 다음 그림에서 두 직육면체 A, B는 서로 닮은 도형이고, 부피의 비가 27 : 64이다. 직육면체 A의 겉넓이가 36 cm^2일 때, 직육면체 B의 겉넓이를 구하시오.



A B

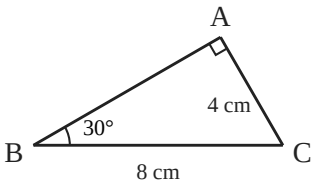
07 반지름의 길이가 6 cm인 구 모양의 쇠구슬 1개를 녹여서 반지름의 길이가 2 cm인 구 모양의 쇠구슬을 최대 몇 개 만들 수 있는가?

① 9개 ② 18개 ③ 27개 ④ 36개 ⑤ 54개

08 오른쪽 그림과 같이 원뿔 모양의 그릇에 일정한 속도로 물을 채우고 있다. 물을 전체 높이의 $\frac{3}{4}$만큼 채우는 데 27초가 걸렸다면 그릇에 물을 가득 채울 때까지 몇 초가 더 걸리는지 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)

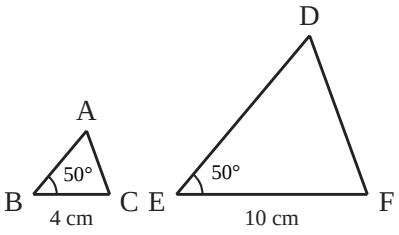


09 다음 중 오른쪽 그림의 △ABC와 닮은 삼각형을 모두 고르면? (정답 2개)



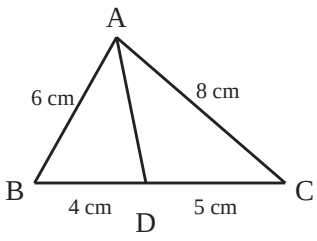
① ∠D=60°, ∠E=80°인 △DEF
② $\overline{MN}$=2 cm, $\overline{NO}$=4 cm, ∠N=60°인 △MNO
③ ∠J=60°, ∠K=90°인 △JKL
④ ∠P=30°, ∠Q=50°인 △PQR
⑤ ∠S=90°, ∠T=45°인 △STU

10 아래 그림의 △ABC와 △DEF가 서로 닮은 도형이 되게 하려면 다음 중 어느 조건을 추가해야 하는가?



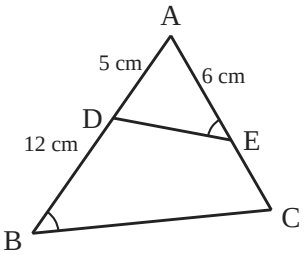
① ∠A=60°, ∠F=70°
② $\overline{AB}$=2 cm, $\overline{DE}$=6 cm
③ $\overline{AC}$=4 cm, $\overline{DF}$=10 cm
④ ∠C=60°, ∠D=60°
⑤ $\overline{AB}$=3 cm, $\overline{DF}$=7.5 cm

11 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AD}$의 길이는?



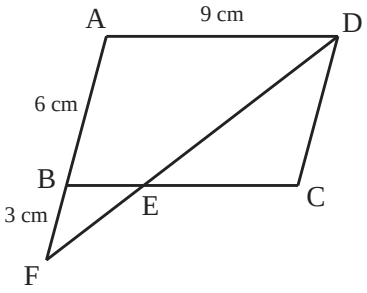
① 5 cm ② $\frac{16}{3}$ cm ③ $\frac{11}{2}$ cm
④ 6 cm ⑤ $\frac{13}{2}$ cm

12 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 ∠ABC=∠AED이고 $\overline{AB}$=12 cm, $\overline{AD}$=5 cm, $\overline{AE}$=6 cm일 때, $\overline{CE}$의 길이는?

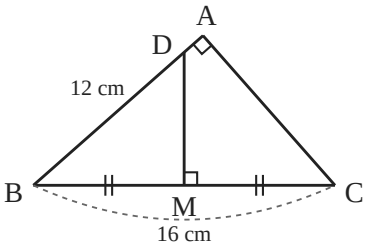


① 3 cm ② $\frac{7}{2}$ cm ③ 4 cm ④ $\frac{9}{2}$ cm
⑤ 5 cm

13 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$의 연장선과 $\overline{DE}$의 연장선이 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AB}$=6 cm, $\overline{AD}$=9 cm, $\overline{BF}$=3 cm일 때, $\overline{CE}$의 길이를 구하시오.

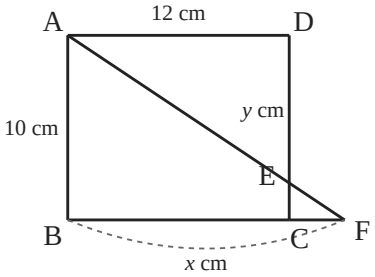


14 오른쪽 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, $\overline{DM}\perp\overline{BC}$이다. $\overline{AB}$=12 cm, $\overline{BC}$=16 cm일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

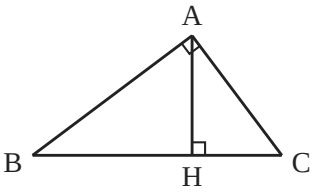


① 10 cm ② $\frac{31}{3}$ cm ③ $\frac{32}{3}$ cm
④ 11 cm ⑤ $\frac{34}{3}$ cm

15 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E를 잡고, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 F라고 하자. $\overline{AE}$: $\overline{EF}$=4 : 1이고 $\overline{AB}$=10 cm, $\overline{AD}$=12 cm, $\overline{BF}$=x cm, $\overline{DE}$=y cm일 때, $x-y$의 값을 구하시오.

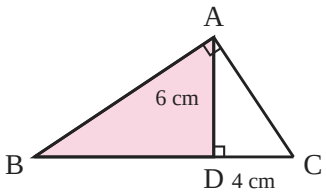


16 오른쪽 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

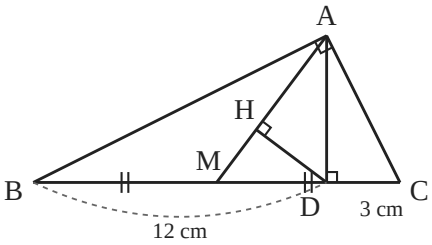


① △ABC∽△HAC ② △HBA∽△HAC
③ $\overline{AH}^2=\overline{BH}\times\overline{CH}$ ④ $\overline{AC}^2=\overline{CH}\times\overline{CB}$
⑤ $\overline{AB}\times\overline{AC}=\overline{AH}\times\overline{BH}$

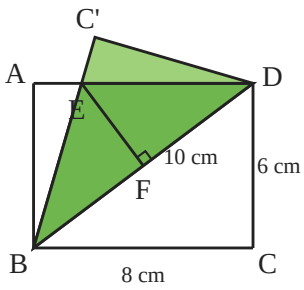
17 오른쪽 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{AD}$=6 cm, $\overline{DC}$=4 cm일 때, △ABD의 넓이를 구하시오.



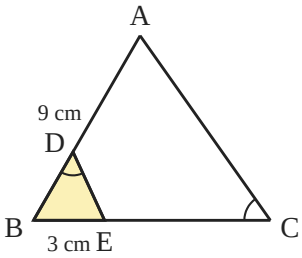
18 다음 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{DH}\perp\overline{AM}$이다. $\overline{BD}$=12 cm, $\overline{DC}$=3 cm일 때, $\overline{AH}$의 길이를 구하시오.



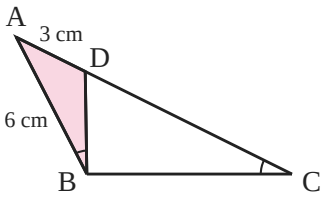
19 오른쪽 그림은 직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접은 것이다. $\overline{EF}\perp\overline{BD}$이고 $\overline{BC}$=8 cm, $\overline{BD}$=10 cm, $\overline{CD}$=6 cm일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오.



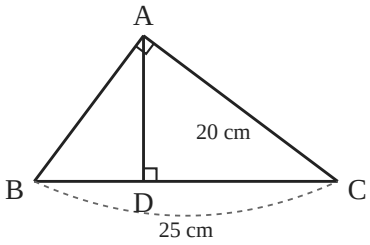
20 예제 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 ∠C=∠BDE이고, $\overline{AB}$=9 cm, $\overline{BE}$=3 cm이다. △ABC=27 cm^2일 때, △BED의 넓이를 구하시오.



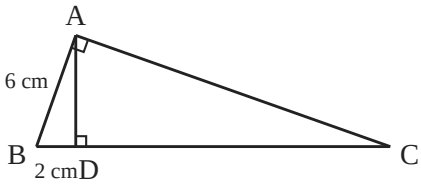
21 유제 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 ∠ABD=∠C이고, $\overline{AB}$=6 cm, $\overline{AD}$=3 cm이다. △ABD=8 cm^2일 때, △ABC의 넓이를 구하시오.



22 예제 오른쪽 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{AC}$=20 cm, $\overline{BC}$=25 cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.



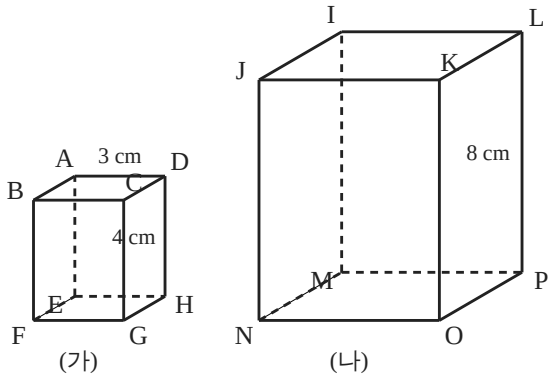
23 유제 오른쪽 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{AB}$=6 cm, $\overline{BD}$=2 cm일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하시오.



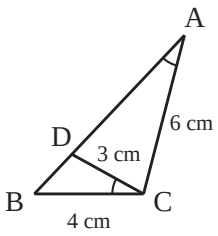
24 아래 그림에서 두 직육면체 (가)와 (나)는 서로 닮은 도형이고 □ABFE에 대응하는 면이 □IJNM일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\overline{JK}$의 길이

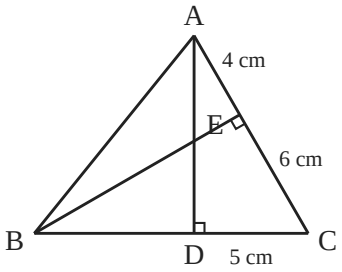
(2) 직육면체 (가)의 부피가 30 cm^3일 때, 직육면체 (나)의 부피



25 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 ∠BAC=∠BCD이고 $\overline{AC}$=6 cm, $\overline{BC}$=4 cm, $\overline{CD}$=3 cm일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



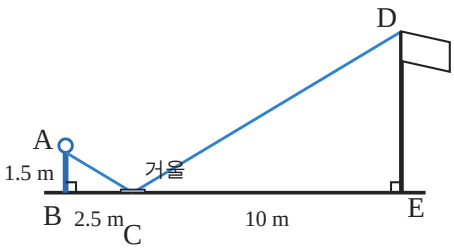
26 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{AC}\perp\overline{BE}$이고 $\overline{AE}$=4 cm, $\overline{CE}$=6 cm, $\overline{CD}$=5 cm일 때, 다음을 구하시오.



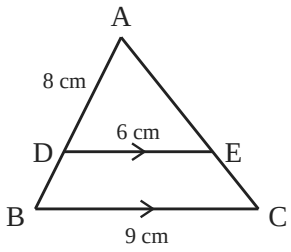
(1) 서로 닮은 두 삼각형 △ADC와 △BEC의 닮음 조건

(2) $\overline{BD}$의 길이

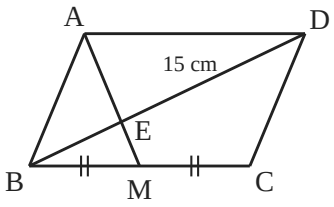
27 준호가 다음 그림과 같이 바닥에 거울을 놓고 빛의 입사각과 반사각의 크기가 같음을 이용하여 국기 게양대의 높이를 구하려고 한다. 준호의 눈높이는 1.5 m, 준호와 거울 사이의 거리는 2.5 m, 거울과 국기 게양대 사이의 거리는 10 m일 때, 국기 게양대의 높이를 구하시오. (단, 거울의 두께는 무시한다.)



01 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{BC}/\!/\overline{DE}$일 때, $\overline{DB}$의 길이를 구하시오.

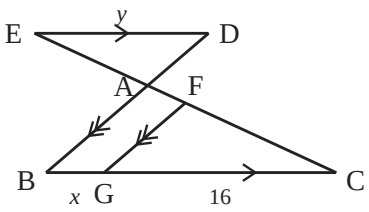


02 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 점 E는 대각선 BD와 $\overline{AM}$의 교점이다. $\overline{BD}$=15 cm일 때, $\overline{BE}$의 길이는?



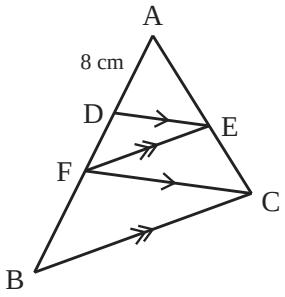
① 4 cm ② $\frac{9}{2}$ cm ③ 5 cm
④ $\frac{11}{2}$ cm ⑤ 6 cm

03 오른쪽 그림에서 $\overline{BC}/\!/\overline{DE}$, $\overline{AB}/\!/\overline{FG}$이고 $\overline{AD}$=6, $\overline{AB}$=10, $\overline{FG}$=8, $\overline{GC}$=16, $\overline{BG}$=x, $\overline{DE}$=y일 때, $x+y$의 값은?

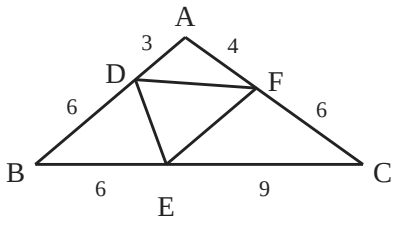


① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

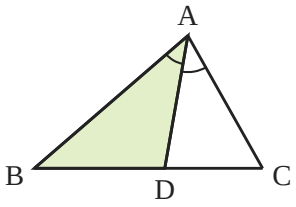
04 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{DE}/\!/\overline{FC}$, $\overline{FE}/\!/\overline{BC}$이고 $\overline{AD}$: $\overline{DF}$=4 : 3, $\overline{AF}$=8 cm일 때, $\overline{BF}$의 길이를 구하시오.



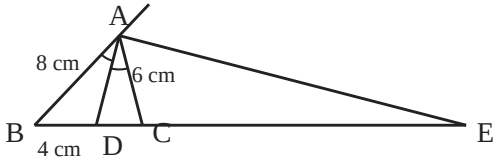
05 오른쪽 그림의 $\overline{DE}$, $\overline{EF}$, $\overline{FD}$ 중에서 $\triangle ABC$의 어느 한 변과 평행한 선분을 말하시오.



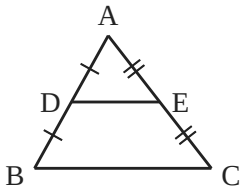
06 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB} : \overline{AC}=4 : 3$이고 $\triangle ADC=18\ cm^2$일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오.



07 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 내각의 이등분선이고, $\overline{AE}$는 $\angle A$의 외각의 이등분선이다. $\overline{AB}=8$ cm, $\overline{AC}=6$ cm, $\overline{BD}=4$ cm일 때, $\overline{CE}$의 길이를 구하시오.

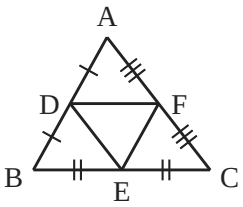


08 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 D, E라고 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

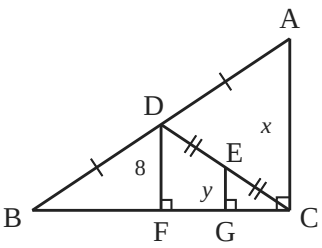


① $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$
② $\angle ADE=\angle B$
③ $\overline{BC}=2\overline{DE}$
④ $\overline{AE} : \overline{EC}=1 : 1$
⑤ $\triangle ADE$의 넓이는 $\triangle ABC$의 넓이의 $\frac{1}{2}$이다.

09 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점을 각각 D, E, F라고 하자. △DEF의 둘레의 길이가 21 cm일 때, △ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

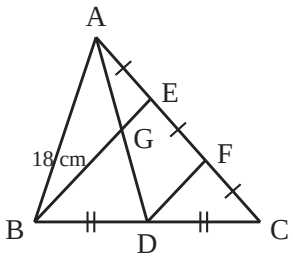


10 오른쪽 그림과 같이 ∠C=90°인 직각삼각형 ABC에서 두 점 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점이다. 두 점 D, E에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라 하고 $\overline{DF}$=8, $\overline{AC}$=x, $\overline{EG}$=y일 때, $x-y$의 값은?



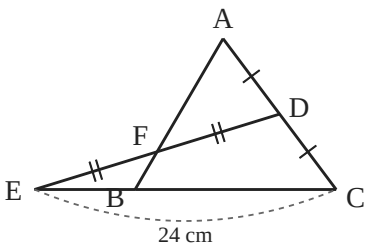
① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

11 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 D, $\overline{AC}$의 삼등분점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{BE}$와 $\overline{AD}$의 교점을 G라 하고 $\overline{BG}$=18 cm일 때, $\overline{GE}$의 길이는?



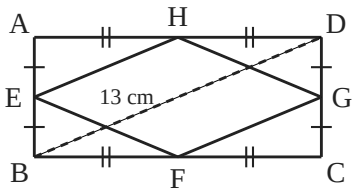
① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm ④ 7 cm ⑤ 8 cm

12 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 점 D는 $\overline{AC}$의 중점이고, 점 F는 $\overline{AB}$ 위의 점이다. $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\overline{DF}$=$\overline{EF}$이고 $\overline{EC}$=24 cm일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



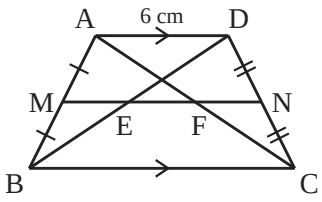
4 평행선 사이의 선분의 길이의 비

13 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라고 하자.



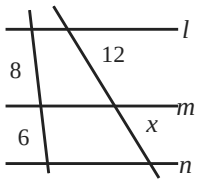
$\overline{BD}$=13 cm일 때, □EFGH의 둘레의 길이를 구하시오.

14 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$//$\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점이고, $\overline{MN}$과 $\overline{BD}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{ME}$=$\overline{EF}$=$\overline{FN}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

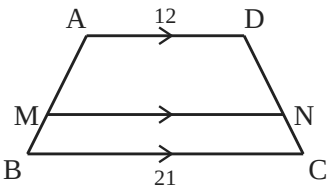


① 10 cm ② 11 cm ③ 12 cm ④ 13 cm
⑤ 14 cm

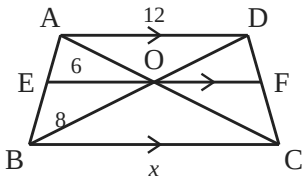
15 오른쪽 그림에서 l//m//n일 때, x의 값을 구하시오.



16 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}$//$\overline{MN}$//$\overline{BC}$이고, $\overline{AM}$: $\overline{MB}$=2 : 1이다. $\overline{AD}$=12, $\overline{BC}$=21일 때, $\overline{MN}$의 길이를 구하시오.



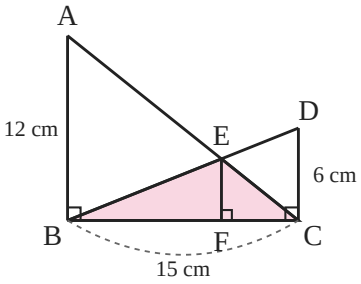
17 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}/\!/\overline{EF}/\!/\overline{BC}$이고 두 대각선의 교점 O는 $\overline{EF}$ 위의 점이다.



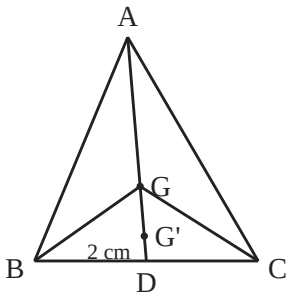
$\overline{AE}=6$, $\overline{EB}=8$, $\overline{AD}=12$, $\overline{BC}=x$일 때, x의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

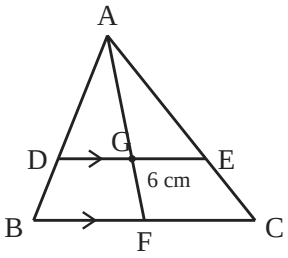
18 다음 그림에서 $\angle ABC=\angle EFC=\angle DCB=90°$일 때, $\triangle EBC$의 넓이를 구하시오.



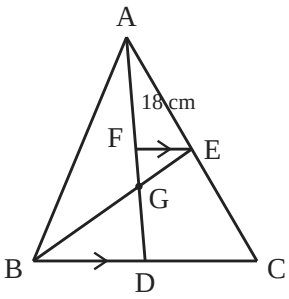
19 오른쪽 그림에서 두 점 G, G′은 각각 $\triangle ABC$, $\triangle GBC$의 무게중심이다. $\overline{G'D}=2$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



20 오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\overline{DE}/\!/\overline{BC}$이고 $\overline{GE}=6$ cm일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

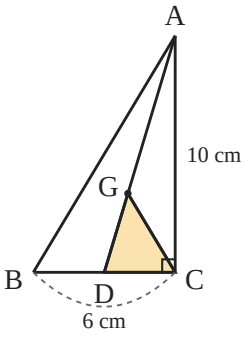


21 오른쪽 그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고, $\overline{FE}/\!/\overline{BC}$이다. $\overline{AD}$=18 cm일 때, $\overline{FG}$의 길이는?

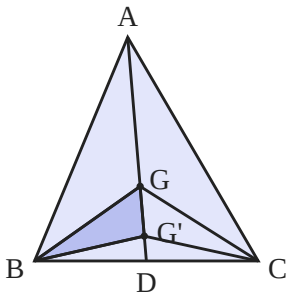


① 2 cm ② $\frac{5}{2}$ cm ③ 3 cm ④ $\frac{7}{2}$ cm ⑤ 4 cm

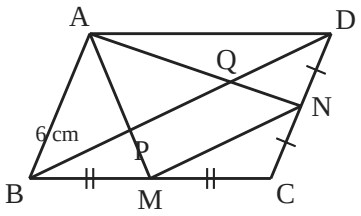
22 오른쪽 그림에서 점 G는 ∠C=90°인 직각삼각형 ABC의 무게중심이다. $\overline{AC}$=10 cm, $\overline{BC}$=6 cm일 때, △GDC의 넓이를 구하시오.



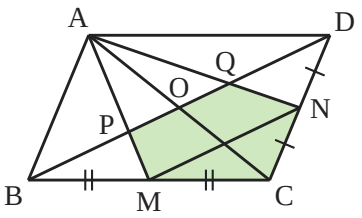
23 오른쪽 그림에서 두 점 G, G′은 각각 △ABC, △GBC의 무게중심이다. △GBG′=3 cm^2일 때, △ABC의 넓이를 구하시오.



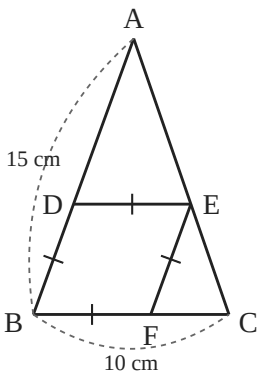
24 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\overline{BD}$와 $\overline{AM}$, $\overline{AN}$의 교점을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{BP}$=6 cm일 때, $\overline{MN}$의 길이를 구하시오.



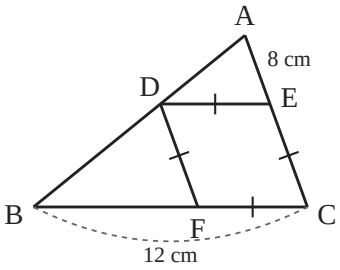
25 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\overline{BD}$와 $\overline{AM}$, $\overline{AN}$의 교점을 각각 P, Q라고 하자. □ABCD=60 cm^2일 때, 색칠한 오각형 PMCNQ의 넓이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



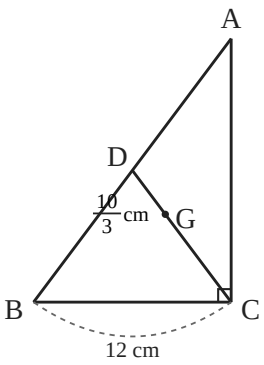
26 예제 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 □DBFE는 마름모이다. $\overline{AB}$=15 cm, $\overline{BC}$=10 cm일 때, □DBFE의 둘레의 길이를 구하시오.



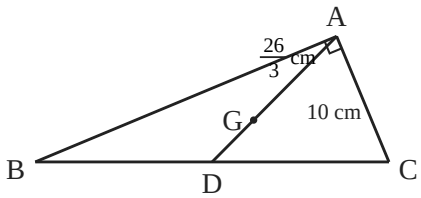
27 유제 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 □DFCE는 마름모이다. $\overline{AC}$=8 cm, $\overline{BC}$=12 cm일 때, □DFCE의 둘레의 길이를 구하시오.



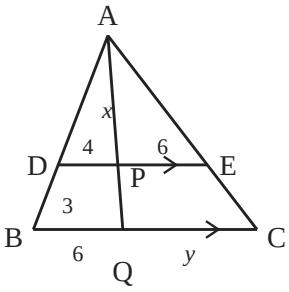
28 예제 오른쪽 그림에서 점 G는 ∠C=90°인 직각삼각형 ABC의 무게중심이다. $\overline{BC}$=12 cm, $\overline{DG}=\frac{10}{3}$ cm일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.



29 유제 오른쪽 그림에서 점 G는 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC의 무게중심이다. $\overline{AC}$=10 cm, $\overline{AG}=\frac{26}{3}$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



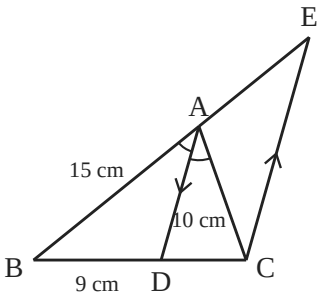
30 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{DE}/\!/\overline{BC}$일 때, $x+y$의 값을 구하시오.



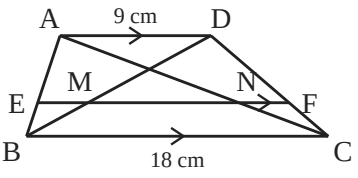
31 오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AD}$는 ∠A의 이등분선이고, 꼭짓점 C를 지나 $\overline{AD}$에 평행한 직선이 $\overline{BA}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $\overline{AE}$의 길이

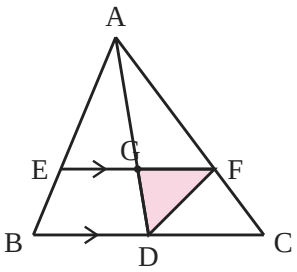
(2) $\overline{DC}$의 길이



32 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}/\!/\overline{EF}/\!/\overline{BC}$이고, $\overline{AD}$=9 cm, $\overline{BC}$=18 cm이다. $\overline{AE}=2\overline{EB}$이고 $\overline{EF}$와 $\overline{BD}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 M, N이라고 할 때, $\overline{MN}$의 길이를 구하시오.



33 오른쪽 그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고, 점 G를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자.
△ABC=54 cm^2일 때, △GDF의 넓이를 구하시오.



01 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12개의 공이 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 꺼낼 때, 다음 중 그 경우의 수가 가장 큰 것은?

① 짝수가 적힌 공이 나온다.
② 소수가 적힌 공이 나온다.
③ 3의 배수가 적힌 공이 나온다.
④ 10의 약수가 적힌 공이 나온다.
⑤ 8 이상의 수가 적힌 공이 나온다.

02 500원짜리 동전 2개, 100원짜리 동전 4개가 있다. 이 두 종류의 동전을 각각 1개 이상 사용하여 지불할 수 있는 금액은 모두 몇 가지인가?

① 6가지 ② 7가지 ③ 8가지 ④ 9가지
⑤ 10가지

03 주사위 한 개를 두 번 던져서 처음에 나오는 눈의 수를 a, 나중에 나오는 눈의 수를 b라고 할 때, $2a-b=3$이 되는 경우의 수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

04 어느 분식집에서 김밥 4종류, 라면 3종류, 떡볶이 2종류를 판매하고 있다. 이 분식집에서 음식 하나를 선택하려고 할 때, 김밥 또는 떡볶이를 선택하는 경우의 수를 구하시오.

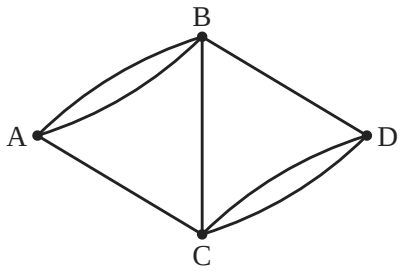
05 1부터 40까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 40장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 6의 배수 또는 7의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수를 구하시오.

06 국어책 3종류, 영어책 2종류, 수학책 4종류가 있다. 이 중에서 국어책, 영어책, 수학책을 각각 1권씩 선택하는 경우는 모두 몇 가지인가?

① 9가지 ② 12가지 ③ 18가지 ④ 24가지 ⑤ 36가지

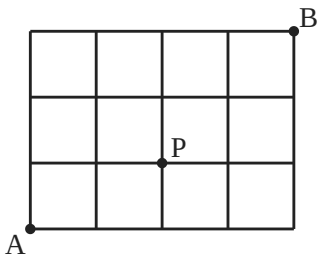
07 어느 휴게실에 5개의 문이 있다. 휴게실에 들어갔다가 나올 때, 같은 문을 사용하지 않는 경우는 모두 몇 가지인지 구하시오.

08 다음 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로가 있다. 이때 A 지점에서 D 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

09 오른쪽 그림과 같은 모양의 길이 있다. A 지점에서 출발하여 P 지점을 거쳐 B 지점까지 갈 때, 최단 거리로 가는 경우의 수를 구하시오.



10 다음 중 경우의 수가 가장 작은 것은?

① 서로 다른 동전 3개를 동시에 던질 때, 모두 같은 면이 나오는 경우의 수
② 주사위 1개를 던질 때, 소수의 눈이 나오는 경우의 수
③ 세 사람이 가위바위보를 한 번 할 때, 일어나는 모든 경우의 수
④ 동전 2개와 주사위 1개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수
⑤ 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 4인 경우의 수

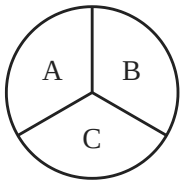
11 5명의 학생이 이어달리기를 하려고 할 때, 달리는 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.

12 지우, 서준, 하윤, 도윤, 민준 5명의 학생이 공연장에서 나란히 앉을 때, 지우와 서준이가 양 끝에 앉는 경우의 수를 구하시오.

13 A, B, C, D, E 5명이 한 줄로 설 때, B, D가 이웃하여 서는 경우의 수는?

① 24 ② 48 ③ 72 ④ 96 ⑤ 120

14 오른쪽 그림과 같은 원 모양의 A, B, C 세 부분을 빨강, 파랑, 노랑, 초록, 보라의 5가지 색을 사용하여 색칠하려고 한다. A, B, C 세 부분에 서로 다른 색을 칠할 때, 색칠할 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.



15 1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 2장을 동시에 뽑아 두 자리의 자연수를 만들 때, 8번째로 큰 수는?

① 52 ② 53 ③ 54 ④ 56 ⑤ 61

16 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 3장을 동시에 뽑아 세 자리의 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는?

① 40개 ② 44개 ③ 48개 ④ 52개
⑤ 60개

17 서연이를 포함한 연극 동아리의 학생 9명 중에서 주연 2명과 조연 1명을 뽑으려고 한다. 이때 서연이가 주연으로 뽑히는 경우의 수는?

① 28 ② 36 ③ 48 ④ 56 ⑤ 72

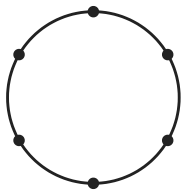
18 서로 다른 윷짝 4개를 동시에 던질 때, 걸이 나오는 경우는 모두 몇 가지인가?

① 2가지 ② 3가지 ③ 4가지 ④ 5가지
⑤ 6가지

19 남학생 5명, 여학생 6명으로 이루어진 동아리에서 남학생 대표 2명과 여학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수는?

① 50 ② 60 ③ 72 ④ 90 ⑤ 120

20 오른쪽 그림과 같이 한 원 위에 6개의 점이 있을 때, 다음을 구하시오.



(1) 두 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수

(2) 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수

21 예제 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 4 또는 9인 경우의 수를 구하시오.

22 유제 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 4의 배수인 경우의 수를 구하시오.

23 예제 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 2장을 동시에 뽑아 두 자리의 자연수를 만들 때, 35보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

24 유제 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 2장을 동시에 뽑아 두 자리의 자연수를 만들 때, 30보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

25 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라고 할 때, 두 일차함수 $y=ax-2$, $y=-x+b$의 그래프의 교점의 x좌표가 2가 되는 경우의 수를 구하시오.

26 재희는 서로 다른 초콜릿 8종류와 사탕 5종류를 가지고 있다. 재희가 이 중에서 초콜릿 또는 사탕 한 종류를 선택하는 경우의 수를 a, 초콜릿과 사탕을 각각 한 종류씩 선택하는 경우의 수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

27 남학생 3명과 여학생 3명을 한 줄로 세울 때, 남학생끼리, 여학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수를 구하시오.

28 어느 샐러드 가게에서는 〈오늘의 재료〉에서 4가지 재료를 직접 선택하여 샐러드를 주문할 수 있다고 한다. 지우가 채소 3가지와 견과 1가지를 선택하여 샐러드를 주문할 수 있는 경우의 수를 구하시오.

〈오늘의 재료〉
채소: 양상추, 파프리카, 셀러리, 오이, 당근, 브로콜리
견과: 아몬드, 땅콩, 호두

01 ‘GOOD MORNING’의 각 알파벳이 하나씩 적힌 11장의 카드 중에서 한 장을 임의로 뽑을 때, 모음이 적힌 카드가 나올 확률을 구하시오.

02 서로 다른 동전 네 개를 동시에 던질 때, 앞면이 한 개만 나올 확률은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

03 모양과 크기가 같은 빨간 공 3개, 노란 공 5개, 초록 공 x개가 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 꺼낼 때, 노란 공이 나올 확률이 $\frac{1}{4}$이다. 이때 x의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

04 사과, 배, 딸기, 복숭아, 포도, 귤 6개의 과일을 탁자에 한 줄로 놓을 때, 사과와 귤을 이웃하게 놓을 확률을 구하시오.

05 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 2장을 동시에 뽑아 두 자리의 자연수를 만들 때, 4의 배수일 확률은?

① $\frac{4}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{6}{25}$ ④ $\frac{7}{25}$ ⑤ $\frac{8}{25}$

06 남학생 3명, 여학생 4명 중에서 대표 2명을 뽑을 때, 남학생, 여학생이 각각 1명씩 대표로 뽑힐 확률은?

① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

07 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 주사위 A에서 나오는 눈의 수를 x, 주사위 B에서 나오는 눈의 수를 y라고 할 때, $2x+y\leq 6$일 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

08 사건 A가 일어날 확률을 p, 일어나지 않을 확률을 q라고 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $0\leq p\leq 1$
② $q=1-p$
③ $p=1$이면 사건 A는 반드시 일어난다.
④ $p+q=1$
⑤ $q=1$이면 사건 A는 반드시 일어난다.

09 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 그 카드에 적힌 수가 소수가 아닐 확률은?

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

10 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 3의 배수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

11 오른쪽 그림은 어느 해의 9월 달력이다. 이 달력의 날짜 중에서 하루를 임의로 선택할 때, 선택한 날이 토요일 또는 일요일일 확률을 구하시오.

9월

일	월	화	수	목	금	토
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

12 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 3의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

13 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 주사위 A에서 나오는 눈의 수를 a, 주사위 B에서 나오는 눈의 수를 b라고 할 때, 다음 중 그 값이 가장 큰 것은?

① a와 b의 합이 12 이하일 확률
② a, b가 모두 홀수일 확률
③ a, b가 서로 같은 수일 확률
④ a가 b보다 클 확률
⑤ a와 b의 합이 짝수일 확률

14 지호와 우빈이가 가위바위보를 두 번 할 때, 첫 번째에는 비기고 두 번째에는 승부가 날 확률은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

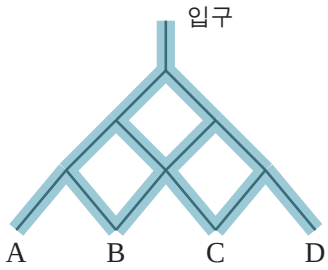
15 준완이와 송화가 도서관에서 만나기로 약속을 하였다. 준완이가 약속을 지킬 확률은 $\frac{3}{4}$, 송화가 약속을 지킬 확률은 $\frac{4}{5}$일 때, 두 사람이 만나지 못할 확률은?

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

16 명중률이 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$인 세 사람 A, B, C가 풍선 한 개를 향해 동시에 다트를 던질 때, 적어도 한 사람은 풍선을 터뜨릴 확률을 구하시오.

17 민희가 농구공을 던져 골을 넣을 확률이 $\frac{1}{5}$이다. 민희가 농구공을 두 번 던질 때, 한 번만 골을 넣을 확률을 구하시오.

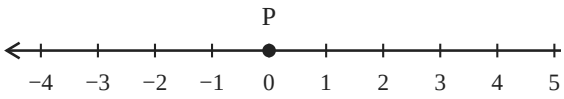
18 오른쪽 그림과 같이 입구에 공을 넣으면 아래쪽으로만 이동하여 A, B, C, D 중에서 어느 한 곳으로 공이 나오는 관이 있다. 입구에 공을 하나 넣었을 때, 그 공이 B로 나올 확률을 구하시오. (단, 공이 각 갈림길에서 어느 한 곳으로 빠져나갈 확률은 모두 같다.)



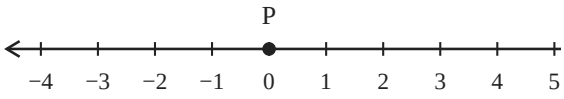
19 모양과 크기가 같은 흰 공 4개, 검은 공 6개가 들어 있는 주머니에서 공 1개를 꺼내 색을 확인하고 다시 넣은 후 공 1개를 또 꺼낼 때, 2개 모두 흰 공이 나올 확률을 구하시오.

20 A 회사가 생산한 제품 12개가 들어 있는 상자에 불량품이 3개 섞여 있다. 이 상자에서 제품 2개를 연속하여 꺼낼 때, 적어도 1개는 불량품일 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 제품은 다시 넣지 않는다.)

21 예제 다음 그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 동전 한 개를 던져서 앞면이 나오면 오른쪽으로 2만큼, 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1만큼 점 P를 움직일 때, 동전을 연속하여 4번 던졌을 때, 점 P에 대응하는 수가 5일 확률을 구하시오.



22 유제 다음 그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 동전 한 개를 던져서 앞면이 나오면 오른쪽으로 3만큼, 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1만큼 점 P를 움직일 때, 동전을 연속하여 4번 던졌을 때, 점 P에 대응하는 수가 4일 확률을 구하시오.

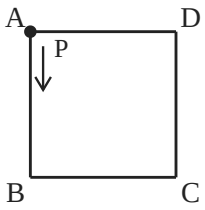


23 예제 A 주머니에는 모양과 크기가 같은 빨간 공 2개, 흰 공 3개가 들어 있고, B 주머니에는 모양과 크기가 같은 빨간 공 4개, 흰 공 1개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, 같은 색의 공이 나올 확률을 구하시오.

24 유제 A 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 2개, 검은 공 4개가 들어 있고, B 주머니에는 모양과 크기가 같은 흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, 서로 다른 색의 공이 나올 확률을 구하시오.

25 남학생 3명, 여학생 5명 중에서 대표 2명을 뽑을 때, 적어도 한 명은 남학생이 뽑힐 확률을 구하시오.

26 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD에서 점 P는 꼭짓점 A를 출발하여 주사위 한 개를 두 번 던져서 나오는 두 눈의 수의 합만큼 변을 따라 화살표 방향(A → B → C → D → A → ⋯)으로 움직인다. 이때 점 P가 꼭짓점 C에 있을 확률을 구하시오.



27 어떤 시험에서 정훈이가 합격할 확률은 $\frac{4}{5}$이고 가인이가 합격할 확률은 $\frac{2}{3}$일 때, 정훈이와 가인이가 모두 불합격할 확률을 구하시오.

28 주머니에 당첨 제비 4개를 포함한 제비가 10개 들어 있다. 재석이가 먼저 제비 1개를 뽑은 후 지호가 제비 1개를 뽑을 때, 지호가 당첨 제비를 뽑을 확률을 구하시오. (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

01 정답 ⑤

이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분하므로 ③, ④는 옳고, SAS 합동으로 ②도 옳다. 밑각의 크기는 같으므로 ①도 옳다.

⑤ ∠ABD=∠BAD이면 $\overline{AD}=\overline{BD}$이어야 하는데 항상 성립하지는 않는다.

02 정답 ③

∠C=∠B=55°이므로 $\angle x=180°-2\times55°=70°$

$\angle y=180°-55°=125°$

$\therefore \angle x+\angle y=70°+125°=195°$

03 정답 ③

△ABC에서 $\angle ACB=(180°-36°)\div2=72°$이므로 $\angle ACE=180°-72°=108°$

$\angle DCE=108°\div2=54°$

△CBD에서 $\overline{CB}=\overline{CD}$이므로 $\angle CBD=\angle CDB=\angle x$

∠DCE는 △CBD의 외각이므로 $2\angle x=54°$ $\therefore \angle x=27°$

04 정답 8 cm

$\angle ABC=\angle C=(180°-36°)\div2=72°$이므로 $\angle ABD=\angle DBC=36°$

△BCD에서 $\angle BDC=180°-36°-72°=72°=\angle C$이므로 $\overline{BD}=\overline{BC}=8$ cm

△ABD에서 $\angle A=\angle ABD=36°$이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}=8$ cm

05 정답 20 cm

∠DAC=∠BAC (접은 각), ∠DAC=∠ACB (엇각)

따라서 ∠BAC=∠BCA이므로 △ABC는 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이다.

$\overline{AB}=\overline{BC}=7$ cm $\therefore$ (둘레)=7+7+6=20(cm)

06 정답 ③, ⑤

① RHS 합동 ② RHA 합동 ④ ASA 합동

③ 세 각의 크기가 같아도 크기가 다를 수 있으므로 합동이 아니다.

⑤ $\overline{AC}$는 빗변, $\overline{EF}$는 빗변이 아닌 변이므로 대응하는 변이 아니다.

07 정답 ③

△BDM과 △CEM에서 $\angle BDM=\angle CEM=90°$, $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\overline{DM}=\overline{EM}$이므로 △BDM≡△CEM (RHS 합동)

$\angle B=\angle C=(180°-64°)\div2=58°$

$\therefore \angle BMD=90°-58°=32°$

08 정답 5 cm

점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하면 △AED≡△ACD (RHA 합동)이므로 $\overline{DE}=\overline{DC}$

$\triangle ABD=\frac{1}{2}\times20\times\overline{DE}=50$ $\therefore \overline{DE}=5$(cm)

따라서 $\overline{DC}=\overline{DE}=5$ cm

09 정답 5 cm

$\overline{AB}=\overline{AD}=15$ cm이고 △ABE는 ∠B=90°인 직각삼각형이므로

$\overline{BE}^2=25^2-15^2=400$ $\therefore \overline{BE}=20$(cm)

$\overline{CE}=\overline{BE}-\overline{BC}=20-15=5$(cm)

10 정답 ③

점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\overline{BH}=14-6=8$(cm)

△ABH에서 $\overline{AH}^2=17^2-8^2=225$ $\therefore \overline{AH}=15$(cm)

(넓이)=$\frac{1}{2}\times(6+14)\times15=150$(cm^2)

11 정답 12 cm, 100π cm^3

원뿔의 높이를 h cm라고 하면 $h^2=13^2-5^2=144$ $\therefore h=12$

(부피)=$\frac{1}{3}\times\pi\times5^2\times12=100\pi$(cm^3)

12 정답 196 cm^2

네 직각삼각형 AEH, BFE, CGF, DHG는 모두 합동(SAS)이므로 사각형 EFGH는 정사각형이고 $\overline{EH}^2=100$

$\overline{AH}=a$ cm라고 하면 △AEH에서 $6^2+a^2=100$, $a^2=64$ $\therefore a=8$

정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 6+8=14(cm)이므로 넓이는 $14^2=196$(cm^2)

13 정답 30 cm^2

$\overline{AC}^2=25$, $\overline{AB}^2=169$이므로 $\overline{AC}=5$ cm, $\overline{AB}=13$ cm

$\overline{BC}^2=169-25=144$ $\therefore \overline{BC}=12$(cm)

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times12\times5=30$(cm^2)

14 정답 ④

가장 긴 변의 길이의 제곱이 나머지 두 변의 길이의 제곱의 합과 같은지 확인한다.

① $4^2=16$, $2^2+3^2=13$ ② $6^2=36$, $3^2+5^2=34$ ③ $11^2=121$, $6^2+8^2=100$

④ $25^2=625$, $7^2+24^2=49+576=625$ ⑤ $12^2=144$, $5^2+11^2=146$

따라서 직각삼각형은 ④이다.

15 정답 ③

③ $b^2<a^2+c^2$이면 ∠B<90°일 뿐, 다른 각 ∠A 또는 ∠C가 둔각일 수 있으므로 예각삼각형이라고 할 수 없다.

16 정답 10 cm

(색칠한 부분의 넓이)=(두 작은 반원의 넓이의 합)+△ABC−(큰 반원의 넓이)=△ABC

($\overline{AB}$, $\overline{AC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이의 합은 $\overline{BC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이와 같다.)

$\frac{1}{2}\times8\times\overline{AC}=24$ $\therefore \overline{AC}=6$(cm)

$\overline{BC}^2=8^2+6^2=100$ $\therefore \overline{BC}=10$(cm)

17 정답 ③

점 I가 내심이므로 $\angle ABC=2\times35°=70°$, $\angle ACB=2\times32°=64°$

$\therefore \angle x=180°-(70°+64°)=46°$

18 정답 ④

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times$(내접원의 반지름)$\times$(둘레의 길이)이므로

$24=\frac{1}{2}\times 2\times$(둘레의 길이) $\therefore$ (둘레의 길이)=24 cm

19 정답 7 cm

$\overline{BD}=\overline{BE}=x$ cm라고 하면 $\overline{AD}=\overline{AF}=(10-x)$ cm, $\overline{CE}=\overline{CF}=(12-x)$ cm

$\overline{CA}=\overline{AF}+\overline{CF}$이므로 $(10-x)+(12-x)=8$

$22-2x=8$ $\therefore x=7$

20 정답 9 cm

점 O가 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OC}$(외접원의 반지름)

$\overline{OA}+\overline{OC}=32-14=18$(cm) $\therefore \overline{OA}=9$ cm

따라서 외접원의 반지름의 길이는 9 cm이다.

21 정답 ③

직각삼각형의 빗변의 중점은 외심이므로 $\overline{AM}=\overline{BM}=\overline{CM}=8$ cm

$\triangle ABM$은 $\overline{MA}=\overline{MB}$이고 $\angle B=60°$이므로 정삼각형이다. $\therefore \overline{AB}=8$ cm

(둘레의 길이)=$8\times 3=24$(cm)

22 정답 ③

$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$이므로

$\triangle OAB$에서 $\angle OBA=(180°-40°)\div 2=70°$

$\triangle OBC$에서 $\angle OBC=(180°-70°)\div 2=55°$

$\therefore \angle ABC=70°+55°=125°$

23 정답 ⑤

⑤ 외심은 예각삼각형이면 내부, 직각삼각형이면 빗변의 중점, 둔각삼각형이면 외부에 있다. 따라서 항상 내부에 있는 것은 아니다.

24 정답 18°

점 O가 외심이므로 $\angle BOC=2\angle A=144°$

점 I가 내심이므로 $\angle BIC=90°+\frac{1}{2}\angle A=90°+36°=126°$

$\therefore \angle BOC-\angle BIC=144°-126°=18°$

25 정답 25° [예제]

$\triangle ABC$에서 $\angle ACB=\angle B=\angle x$이므로 $\angle DAC=2\angle x$

$\triangle CAD$에서 $\angle CDA=\angle CAD=2\angle x$

$\triangle DBC$에서 $\angle DCE=\angle x+2\angle x=3\angle x$이므로 $\angle DEC=3\angle x$

$\triangle DBE$에서 $\angle FDE=\angle x+3\angle x=4\angle x=100°$ $\therefore \angle x=25°$

26 정답 36° [유제]

$\triangle DBE$에서 $\angle DEB=\angle B=24°$이므로 $\angle ADE=24°+24°=48°$

$\triangle EDA$에서 $\angle EAD=\angle EDA=48°$

$\triangle ABE$에서 $\angle AEC=\angle B+\angle BAE=24°+48°=72°$

$\triangle EAC$에서 $\angle ACE=\angle AEC=72°$이므로 $\angle EAC=180°-2\times 72°=36°$

27 정답 18° [예제]

$\angle BOC=2\angle A=72°$이므로 $\triangle OBC$에서 $\angle OBC=(180°-72°)\div 2=54°$

$\angle ABC=(180°-36°)\div 2=72°$이므로 $\angle IBC=\frac{1}{2}\times 72°=36°$

$\therefore \angle OBI=\angle OBC-\angle IBC=54°-36°=18°$

28 정답 9° [유제]

$\angle BOC=2\angle A=96°$이므로 $\triangle OBC$에서 $\angle OBC=(180°-96°)\div 2=42°$

$\angle ABC=(180°-48°)\div 2=66°$이므로 $\angle IBC=\frac{1}{2}\times 66°=33°$

$\therefore \angle OBI=\angle OBC-\angle IBC=42°-33°=9°$

29 정답 44°

접은 각이므로 $\angle EBD=\angle A=\angle x$

$\angle ABC=\angle x+24°$이고 $\angle ACB=\angle ABC$이므로

$\angle x+2(\angle x+24°)=180°$, $3\angle x=132°$ $\therefore \angle x=44°$

30 정답 24 cm

$\triangle ADE$와 $\triangle ACE$에서 $\angle ADE=\angle ACE=90°$, $\overline{AE}$는 공통, $\overline{AD}=\overline{AC}$이므로 $\triangle ADE\equiv\triangle ACE$ (RHS 합동) $\therefore \overline{DE}=\overline{CE}$

$\overline{BD}=17-8=9$(cm)

(둘레)=$\overline{BD}+\overline{DE}+\overline{EB}=9+(\overline{CE}+\overline{EB})=9+15=24$(cm)

31 정답 (1) $\angle ACE=90°$인 직각이등변삼각형 (2) $\frac{45}{2}$ cm^2

(1) $\overline{AC}=\overline{CE}$이고 $\angle ACB+\angle ECD=\angle ACB+\angle CAB=90°$이므로

$\angle ACE=180°-90°=90°$

따라서 $\triangle ACE$는 $\angle ACE=90°$인 직각이등변삼각형이다.

(2) $\overline{AB}=\overline{CD}=3$ cm이므로 $\overline{AC}^2=6^2+3^2=45$

$\triangle ACE=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{CE}=\frac{1}{2}\times 45=\frac{45}{2}$(cm^2)

32 정답 12π cm

$\overline{AC}^2=12^2+16^2=400$ $\therefore \overline{AC}=20$ cm

외접원의 반지름은 빗변의 길이의 절반이므로 10 cm

내접원의 반지름을 r cm라고 하면 $\frac{1}{2}\times r\times(12+16+20)=\frac{1}{2}\times 12\times 16$, $24r=96$ $\therefore r=4$

(둘레의 차)=$2\pi\times 10-2\pi\times 4=12\pi$(cm)

01 정답 14

평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같으므로 $\overline{AB}=\overline{CD}$

$3x+1=4x-3$ ∴ $x=4$

$\overline{AD}=\overline{BC}=5\times4-6=14$

02 정답 105°

$\angle A+\angle B=180°$이므로 $\angle A=180°\times\frac{7}{12}=105°$

평행사변형의 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같으므로

$\angle C=\angle A=105°$

03 정답 ㄱ, ㄷ, ㅂ

ㄱ. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 $\overline{BO}=\overline{DO}$

ㄷ. $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{DO}=\overline{BO}$, $\angle AOD=\angle COB$(맞꼭지각)이므로 SAS 합동

ㅂ. 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 180°이다.

ㄴ은 직사각형, ㄹ, ㅁ은 마름모일 때 성립한다. 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㅂ이다.

04 정답 3 cm

$\overline{AB}/\!/\overline{DE}$이므로 $\angle BAE=\angle AED$ (엇각)

$\angle DAE=\angle BAE$이므로 $\angle DAE=\angle DEA$ → △DAE는 이등변삼각형

$\overline{DE}=\overline{DA}=10$ cm, $\overline{DC}=\overline{AB}=7$ cm ∴ $\overline{CE}=10-7=3$(cm)

05 정답 55°

$\angle BAD=\angle C=70°$이므로 $\angle DAH=35°$

△AHD에서 $\angle ADH=180°-(90°+35°)=55°$

$\angle ADC=180°-70°=110°$이므로 $\angle CDH=110°-55°=55°$

06 정답 ④

① 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분한다.

③ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로 엇각으로 같다.

② $\overline{OB}=\overline{OD}$, $\angle OBP=\angle ODQ$(엇각), $\angle BOP=\angle DOQ$(맞꼭지각)이므로 ASA 합동

⑤ 같은 방법으로 △OAP≡△OCQ이므로 $\overline{AP}=\overline{CQ}$

④ $\overline{OA}=\overline{OB}$는 두 대각선의 길이가 같은 경우에만 성립한다.

07 정답 ②

② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 평행사변형이다.

① 이웃하는 변끼리 길이가 같은 것이므로 평행사변형이 아니다.

③ 두 대각선이 서로를 이등분하지 않는다.

④ 한 쌍의 대변이 평행하고 다른 한 쌍의 대변의 길이가 같으면 등변사다리꼴일 수도 있다.

⑤ $\angle D=360°-(95°+95°+85°)=85°$이므로 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같지 않다.

08 정답 28 cm

$\angle BAD=180°-60°=120°$이므로 $\angle BAE=60°$, $\angle AEB=180°-(60°+60°)=60°$

△ABE는 정삼각형이므로 $\overline{AE}=\overline{BE}=10$ cm, $\overline{EC}=14-10=4$(cm)

$\angle AEC=\angle AFC=120°$, $\angle EAF=\angle ECF=60°$로 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 □AECF는 평행사변형이다.

(둘레의 길이)=2×(10+4)=28(cm)

09 정답 46 cm^2

평행사변형의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PAD+\triangle PBC=\frac{1}{2}\square ABCD$

(점 P에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$까지의 거리의 합이 평행사변형의 높이와 같기 때문이다.)

∴ $\square ABCD=2\times23=46(cm^2)$

10 정답 ④

직사각형의 두 대각선은 길이가 같고 서로를 이등분하므로

$\overline{OA}=\overline{OB}$

$\angle OBA=(180°-56°)\div2=62°$이므로 $\angle y=90°-62°=28°$

$\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로 $\angle x=\angle ODC=\angle OBA=62°$ (엇각)

∴ $\angle x-\angle y=62°-28°=34°$

11 정답 60°

□EBFD가 마름모이므로 $\overline{EB}=\overline{ED}$ → $\angle EBD=\angle EDB$

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle EDB=\angle DBC$ (엇각)

따라서 $\angle ABE=\angle EBD=\angle DBC$이고 세 각의 합이 90°이므로 각각 30°

△ABE에서 $\angle AEB=90°-30°=60°$

12 정답 40°

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle ACB=\angle DAC=50°$ (엇각)

△OBC에서 $\angle BOC=180°-(40°+50°)=90°$이므로 두 대각선이 서로 수직이다.

따라서 □ABCD는 마름모이고, 마름모의 대각선은 내각을 이등분하므로

$\angle BDC=\angle BDA=\angle DBC=40°$

13 정답 ④

△OBP와 △OCQ에서 $\overline{OB}=\overline{OC}$, $\angle OBP=\angle OCQ=45°$

$\angle BOP=90°-\angle POC=\angle COQ$이므로 △OBP≡△OCQ (ASA 합동)

$\square OPCQ=\triangle OPC+\triangle OCQ=\triangle OPC+\triangle OBP=\triangle OBC$

$=\frac{1}{4}\times10\times10=25(cm^2)$

14 **정답 23**

점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 F라고 하면 △ABE≡△DCF (RHA 합동)이고 $\overline{EF}=\overline{AD}=7$ cm

$\overline{BE}=(13-7)\div2=3$(cm) ∴ $x=3$

등변사다리꼴이므로 ∠B=∠C=70°, ∠BAE=90°−70°=20° ∴ $y=20$

∴ $x+y=23$

15 **정답 정사각형**

(가), (나)에서 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형

(다)에서 두 대각선이 서로 수직인 평행사변형이므로 마름모

(라)에서 한 내각이 직각인 마름모이므로 정사각형이다.

16 **정답 ㄷ, ㅁ, ㅂ**

두 대각선의 길이가 같은 사각형은 직사각형, 정사각형, 등변사다리꼴이다.

사다리꼴, 평행사변형, 마름모는 두 대각선의 길이가 같다고 할 수 없다.

17 **정답 ③, ⑤**

직사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은 마름모이다.

마름모는 네 변의 길이가 같고, 두 쌍의 대변이 각각 평행하며, 두 대각선이 서로를 수직이등분한다.

③ 두 대각선의 길이가 같은 것, ⑤ 네 내각의 크기가 같은 것은 마름모의 성질이 아니다.

18 **정답 ③**

$\overline{AC}/\!/\overline{DE}$이므로 △ACD=△ACE (밑변 $\overline{AC}$가 같고 높이가 같다.)

□ABCD=△ABC+△ACD=△ABC+△ACE=△ABE

$=\frac{1}{2}\times(4+6)\times6=30$(cm^2)

19 **정답 18 cm^2**

$\overline{AC}^2=10^2-8^2=36$ ∴ $\overline{AC}=6$ cm

△ACG와 △HCB에서 $\overline{CA}=\overline{CH}$, $\overline{CG}=\overline{CB}$, ∠ACG=90°+∠ACB=∠HCB이므로 △ACG≡△HCB (SAS 합동)

$\overline{AB}/\!/\overline{CH}$이므로 △HCB=△HCA=$\frac{1}{2}$□ACHI

△AGC=$\frac{1}{2}\times\overline{AC}^2=\frac{1}{2}\times36=18$(cm^2)

20 **정답 8 cm^2**

△ABC=$\frac{1}{2}\times64=32$(cm^2)이므로 △ABE=$32\times\frac{3}{4}=24$(cm^2)

$\overline{AB}/\!/\overline{CF}$이므로 △ABE∽△FCE이고 $\overline{AE}:\overline{EF}=\overline{BE}:\overline{EC}=3:1$

△ABE와 △FBE는 높이가 같으므로 넓이의 비는 $\overline{AE}:\overline{EF}=3:1$

∴ △BFE=$24\times\frac{1}{3}=8$(cm^2)

21 **정답 130°** [예제]

∠AEB=180°−140°=40°이고 ∠FAE=∠AEB=40° (엇각)이므로 ∠FAB=2×40°=80°

∠ABE=180°−80°=100°이므로 ∠ABF=$\frac{1}{2}\times100°=50°$

△ABF에서 ∠x=∠BAF+∠ABF=80°+50°=130°

22 **정답 145°** [유제]

∠AFB=180°−125°=55°이고 ∠FBE=∠AFB=55° (엇각)이므로 ∠ABE=2×55°=110°

∠BAD=180°−110°=70°이므로 ∠BAE=$\frac{1}{2}\times70°=35°$

△ABE에서 ∠x=∠ABE+∠BAE=110°+35°=145°

23 **정답 20°** [예제]

△ABE와 △BCF에서 $\overline{AB}=\overline{BC}$, ∠ABE=∠BCF=90°, $\overline{BE}=\overline{CF}$이므로 △ABE≡△BCF (SAS 합동)

∠AEB=180°−110°=70°이므로 ∠EAB=180°−(90°+70°)=20°

∴ ∠FBC=∠EAB=20°

24 **정답 118°** [유제]

△ABE≡△BCF (SAS 합동)

∠BAE=90°−62°=28°이므로 ∠CBF=∠BAE=28°

△BCF에서 ∠BFC=180°−(90°+28°)=62° ∴ ∠BFD=180°−62°=118°

25 **정답 (1) △CEB, ASA 합동 (2) 14 cm**

(1) △DEF와 △CEB에서 $\overline{DE}=\overline{CE}$, ∠DEF=∠CEB(맞꼭지각), ∠EDF=∠ECB(엇각)

∴ △DEF≡△CEB (ASA 합동)

(2) $\overline{DF}=\overline{CB}=7$ cm, $\overline{AD}=\overline{BC}=7$ cm이므로 $\overline{AF}=7+7=14$(cm)

26 **정답 160°**

마름모의 대각선은 내각을 이등분하고 서로 수직이므로

∠BDC=∠DBC=35°, ∠DOC=90°

△OCD에서 ∠OCD=90°−35°=55°

△AHC에서 ∠x=∠CAH=90°−55°=35°

△APO에서 ∠APO=90°−35°=55°이므로 ∠y=∠APD=180°−55°=125°

∴ ∠x+∠y=35°+125°=160°

27 **정답 150°**

$\overline{BA}=\overline{BC}=\overline{BE}$이고 ∠ABE=90°−60°=30°

△BAE에서 ∠BAE=∠BEA=(180°−30°)÷2=75°이므로

∠EAD=90°−75°=15°

같은 방법으로 ∠EDA=15°

∴ ∠AED=180°−(15°+15°)=150°

28 **정답 45 cm^2**

△DOC와 △BOC는 높이가 같으므로 18 : △BOC=2 : 3 ∴ △BOC=27(cm^2)

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 △ABC=△DBC → △ABO=△DOC=18(cm^2)

∴ △ABC=△ABO+△BOC=18+27=45(cm^2)

01 정답 ③, ⑤

정육면체는 모두 모양이 같으므로 항상 닮은 도형이다.
직각이등변삼각형은 세 각의 크기가 90°, 45°, 45°로 항상 같으므로 항상 닮은 도형이다.
①, ②, ④는 가로와 세로의 비, 밑면의 반지름과 높이의 비, 꼭지각의 크기 등이 다를 수 있으므로 항상 닮은 도형은 아니다.

02 정답 ⑤

① 닮음비는 $\overline{BC}:\overline{QR}=12:8=3:2$
② $\angle P=\angle A=360°-(75°+80°+90°)=115°$
③ $\angle S=\angle D=90°$
④ $9:\overline{PQ}=3:2$ ∴ $\overline{PQ}=6$
⑤ $\overline{CD}:\overline{RS}=3:2$이므로 옳지 않다.

03 정답 22

닮음비는 $\overline{AB}:\overline{GH}=4:6=2:3$
$\overline{CF}:\overline{IL}=2:3$에서 $x:15=2:3$ ∴ $x=10$
$\overline{EF}:\overline{KL}=2:3$에서 $8:y=2:3$ ∴ $y=12$
∴ $x+y=22$

04 정답 10 cm

작은 원뿔의 밑면의 반지름의 길이를 r cm라고 하면 $2\pi r=6\pi$ ∴ $r=3$
닮음비는 $3:6=1:2$이므로 큰 원뿔의 높이를 h cm라고 하면
$5:h=1:2$ ∴ $h=10$

05 정답 27 cm^2

두 정삼각형은 닮은 도형이고 닮음비가 $4:3$이므로 넓이의 비는 $4^2:3^2=16:9$
$48:\triangle DEF=16:9$ ∴ $\triangle DEF=27(cm^2)$

06 정답 64 cm^2

부피의 비가 $27:64=3^3:4^3$이므로 닮음비는 $3:4$
겉넓이의 비는 $3^2:4^2=9:16$
$36:$ (B의 겉넓이)$=9:16$ ∴ (B의 겉넓이)$=64(cm^2)$

07 정답 ③

두 구의 닮음비는 $6:2=3:1$이므로 부피의 비는 $3^3:1^3=27:1$
따라서 작은 쇠구슬을 최대 27개 만들 수 있다.

08 정답 37초

물이 채워진 부분과 그릇은 닮은 원뿔이고 닮음비는 $3:4$이므로 부피의 비는 $3^3:4^3=27:64$
27초 동안 27만큼 채웠으므로 1만큼 채우는 데 1초가 걸린다.
남은 부피는 $64-27=37$이므로 37초가 더 걸린다.

09 정답 ②, ③

$\triangle ABC$에서 $\angle C=180°-(90°+30°)=60°$
② $\overline{NM}:\overline{CA}=2:4=1:2$, $\overline{NO}:\overline{CB}=4:8=1:2$, $\angle N=\angle C=60°$이므로 SAS 닮음
③ $\angle J=\angle C=60°$, $\angle K=\angle A=90°$이므로 AA 닮음
① 세 각이 60°, 80°, 40° ④ 세 각이 30°, 50°, 100° ⑤ 세 각이 90°, 45°, 45°이므로 닮음이 아니다.

10 정답 ①

① $\angle A=60°$이면 $\angle C=180°-(50°+60°)=70°=\angle F$이고 $\angle B=\angle E$이므로 AA 닮음이다.
② $\overline{AB}:\overline{DE}=1:3$, $\overline{BC}:\overline{EF}=2:5$로 비가 다르다.
③, ⑤ 끼인각이 아닌 각이 같으므로 닮음이라고 할 수 없다.
④ $\angle C=60°$이면 $\angle A=70°$이므로 $\angle D=60°$와 대응하는 각이 같지 않다.

11 정답 ②

$\triangle ABC$와 $\triangle DBA$에서 $\overline{AB}:\overline{DB}=6:4=3:2$, $\overline{BC}:\overline{BA}=9:6=3:2$, $\angle B$는 공통
∴ $\triangle ABC\backsim\triangle DBA$ (SAS 닮음)
$\overline{CA}:\overline{AD}=3:2$에서 $8:\overline{AD}=3:2$ ∴ $\overline{AD}=\frac{16}{3}$ cm

12 정답 ③

$\triangle ABC$와 $\triangle AED$에서 $\angle ABC=\angle AED$, $\angle A$는 공통이므로
$\triangle ABC\backsim\triangle AED$ (AA 닮음)
$\overline{AB}:\overline{AE}=\overline{AC}:\overline{AD}$에서 $12:6=\overline{AC}:5$ ∴ $\overline{AC}=10$ cm
∴ $\overline{CE}=10-6=4$(cm)

13 정답 6 cm

$\overline{BE}/\!/\overline{AD}$이므로 $\triangle FBE\backsim\triangle FAD$ (AA 닮음)
$\overline{FB}:\overline{FA}=\overline{BE}:\overline{AD}$에서 $3:9=\overline{BE}:9$ ∴ $\overline{BE}=3$ cm
∴ $\overline{CE}=\overline{BC}-\overline{BE}=9-3=6$(cm)

14 정답 ③

$\triangle ABC$와 $\triangle MBD$에서 $\angle BAC=\angle BMD=90°$, $\angle B$는 공통이므로
$\triangle ABC\backsim\triangle MBD$ (AA 닮음)
$\overline{AB}:\overline{MB}=\overline{BC}:\overline{BD}$에서 $12:8=16:\overline{BD}$
$12\overline{BD}=128$ ∴ $\overline{BD}=\frac{32}{3}$ cm

15 정답 7

$\overline{AD}/\!/\overline{CF}$이므로 $\triangle AED\backsim\triangle FEC$ (AA 닮음)이고 닮음비는 $\overline{AE}:\overline{FE}=4:1$
$\overline{DE}:\overline{CE}=4:1$이므로 $\overline{DE}=10\times\frac{4}{5}=8$(cm) ∴ $y=8$
$\overline{AD}:\overline{FC}=4:1$이므로 $\overline{FC}=3$ cm, $\overline{BF}=12+3=15$(cm) ∴ $x=15$
∴ $x-y=15-8=7$

16 정답 ⑤

①, ② 모두 AA 닮음이다.

③ △HBA∽△HAC에서 $\overline{AH}^2=\overline{BH}\times\overline{CH}$

④ △ABC∽△HAC에서 $\overline{AC}^2=\overline{CH}\times\overline{CB}$

⑤ 넓이를 두 가지로 나타내면 $\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{AC}=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AH}$이므로 $\overline{AB}\times\overline{AC}=\overline{AH}\times\overline{BC}$이다.

17 정답 27 cm^2

△DBA∽△DAC (AA 닮음)이므로 $\overline{AD}^2=\overline{BD}\times\overline{DC}$

$6^2=\overline{BD}\times4$ ∴ $\overline{BD}=9$ cm

$\triangle ABD=\frac{1}{2}\times9\times6=27(cm^2)$

18 정답 $\frac{24}{5}$ cm

$\overline{AD}^2=\overline{BD}\times\overline{DC}=12\times3=36$ ∴ $\overline{AD}=6$ cm

점 M은 직각삼각형 ABC의 외심이므로 $\overline{AM}=\overline{BM}=\frac{1}{2}\times15=\frac{15}{2}$ (cm)

△ADM에서 $\overline{AD}^2=\overline{AH}\times\overline{AM}$이므로 $36=\overline{AH}\times\frac{15}{2}$ ∴ $\overline{AH}=\frac{24}{5}$ cm

19 정답 $\frac{15}{4}$ cm

∠EBD=∠DBC (접은 각), ∠EDB=∠DBC (엇각)이므로 △EBD는 $\overline{EB}=\overline{ED}$인 이등변삼각형

따라서 점 F는 $\overline{BD}$의 중점이고 $\overline{BF}=5$ cm

△EBF∽△DBC (AA 닮음)이므로 $\overline{EF}:\overline{DC}=\overline{BF}:\overline{BC}$

$\overline{EF}:6=5:8$ ∴ $\overline{EF}=\frac{15}{4}$ cm

20 정답 3 cm^2 [예제]

△ABC와 △EBD에서 ∠C=∠EDB, ∠B는 공통이므로

△ABC∽△EBD (AA 닮음)

닮음비는 $\overline{AB}:\overline{EB}=9:3=3:1$이므로 넓이의 비는 9 : 1

27 : △BED=9 : 1 ∴ $\triangle BED=3(cm^2)$

21 정답 32 cm^2 [유제]

△ABC와 △ADB에서 ∠C=∠ABD, ∠A는 공통이므로

△ABC∽△ADB (AA 닮음)

닮음비는 $\overline{AB}:\overline{AD}=6:3=2:1$이므로 넓이의 비는 4 : 1

△ABC : 8=4 : 1 ∴ $\triangle ABC=32(cm^2)$

22 정답 9 cm [예제]

△ABC와 △DAC에서 ∠BAC=∠ADC=90°, ∠C는 공통이므로

△ABC∽△DAC (AA 닮음)

$\overline{AC}:\overline{DC}=\overline{BC}:\overline{AC}$에서 $20:\overline{DC}=25:20$ ∴ $\overline{DC}=16$ cm

∴ $\overline{BD}=25-16=9$(cm)

23 정답 16 cm [유제]

△ABC와 △DBA에서 ∠BAC=∠BDA=90°, ∠B는 공통이므로

△ABC∽△DBA (AA 닮음)

$\overline{AB}:\overline{DB}=\overline{BC}:\overline{BA}$에서 $6:2=\overline{BC}:6$ ∴ $\overline{BC}=18$ cm

∴ $\overline{CD}=18-2=16$(cm)

24 정답 (1) 6 cm (2) 240 cm^3

(1) 닮음비는 $\overline{DH}:\overline{LP}=4:8=1:2$

$\overline{BC}=\overline{AD}=3$ cm이고 $\overline{BC}:\overline{JK}=1:2$이므로 $\overline{JK}=6$ cm

(2) 부피의 비는 $1^3:2^3=1:8$이므로 (나)의 부피는

$30\times8=240(cm^3)$

25 정답 6 cm

△ABC와 △CBD에서 ∠BAC=∠BCD, ∠B는 공통이므로

△ABC∽△CBD (AA 닮음)

닮음비는 $\overline{AC}:\overline{CD}=6:3=2:1$

$\overline{BC}:\overline{BD}=2:1$에서 $\overline{BD}=2$ cm, $\overline{AB}:\overline{CB}=2:1$에서 $\overline{AB}=8$ cm

∴ $\overline{AD}=8-2=6$(cm)

26 정답 (1) AA 닮음 (2) 7 cm

(1) △ADC와 △BEC에서 ∠ADC=∠BEC=90°, ∠C는 공통이므로

△ADC∽△BEC (AA 닮음)

(2) $\overline{CD}:\overline{CE}=\overline{CA}:\overline{CB}$에서 $5:6=10:\overline{CB}$ ∴ $\overline{CB}=12$ cm

∴ $\overline{BD}=12-5=7$(cm)

27 정답 6 m

△ABC와 △DEC에서 ∠ABC=∠DEC=90°, ∠ACB=∠DCE이므로

△ABC∽△DEC (AA 닮음)

$\overline{AB}:\overline{DE}=\overline{BC}:\overline{EC}$에서 $1.5:\overline{DE}=2.5:10$ ∴ $\overline{DE}=6$(m)

4 평행선 사이의 선분의 길이의 비

01 정답 4 cm

$\overline{BC}/\!/\overline{DE}$이므로 $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DE}:\overline{BC}$

$8:\overline{AB}=6:9$ ∴ $\overline{AB}=12$ cm

∴ $\overline{DB}=12-8=4$(cm)

02 정답 ③

$\overline{AD}/\!/\overline{BM}$이므로 △EBM∽△EDA (AA 닮음)

$\overline{BE}:\overline{DE}=\overline{BM}:\overline{DA}=1:2$

∴ $\overline{BE}=15\times\frac{1}{3}=5$(cm)

03 정답 ③

△ABC에서 $\overline{FG}/\!/\overline{AB}$이므로 $\overline{CG}:\overline{CB}=\overline{FG}:\overline{AB}$

$16:(16+x)=8:10$ ∴ $x=4$

$\overline{BC}/\!/\overline{DE}$이므로 $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DE}:\overline{BC}$에서 $6:10=y:20$ ∴ $y=12$

∴ $x+y=16$

04 정답 6 cm

△AFC에서 $\overline{DE}/\!/\overline{FC}$이므로 $\overline{AE}:\overline{EC}=\overline{AD}:\overline{DF}=4:3$

△ABC에서 $\overline{FE}/\!/\overline{BC}$이므로 $\overline{AF}:\overline{FB}=\overline{AE}:\overline{EC}=4:3$

$8:\overline{FB}=4:3$ ∴ $\overline{BF}=6$ cm

05 정답 $\overline{EF}$ ($\overline{EF}/\!/\overline{AB}$)

$\overline{CE}:\overline{EB}=9:6=3:2$, $\overline{CF}:\overline{FA}=6:4=3:2$이므로 $\overline{EF}/\!/\overline{AB}$

$\overline{BD}:\overline{DA}=6:3=2:1$, $\overline{BE}:\overline{EC}=6:9=2:3$이므로 $\overline{DE}$와 $\overline{AC}$는 평행하지 않다.

$\overline{AD}:\overline{DB}=1:2$, $\overline{AF}:\overline{FC}=2:3$이므로 $\overline{FD}$와 $\overline{BC}$는 평행하지 않다.

06 정답 24 cm^2

삼각형의 내각의 이등분선의 성질에 의해 $\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{AB}:\overline{AC}=4:3$

△ABD와 △ADC는 높이가 같으므로 △ABD : 18=4 : 3 ∴ △ABD=24(cm^2)

07 정답 21 cm

$\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{AB}:\overline{AC}=8:6=4:3$이므로 $\overline{DC}=3$ cm, $\overline{BC}=7$ cm

외각의 이등분선의 성질에 의해 $\overline{BE}:\overline{CE}=\overline{AB}:\overline{AC}=4:3$

$(7+\overline{CE}):\overline{CE}=4:3$, $4\overline{CE}=21+3\overline{CE}$ ∴ $\overline{CE}=21$ cm

08 정답 ⑤

삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질에 의해 $\overline{DE}/\!/\overline{BC}$, $\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이고 ∠ADE=∠B (동위각)

⑤ △ADE∽△ABC이고 닮음비가 1 : 2이므로 넓이의 비는 1 : 4이다. 따라서 △ADE의 넓이는 △ABC의 넓이의 $\frac{1}{4}$이다.

09 정답 42 cm

$\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{AC}$, $\overline{EF}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{FD}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이므로

(△ABC의 둘레)=2×(△DEF의 둘레)=2×21=42(cm)

10 정답 ③

$\overline{DF}/\!/\overline{AC}$이고 점 D가 $\overline{AB}$의 중점이므로 점 F는 $\overline{BC}$의 중점이고

$\overline{AC}=2\overline{DF}=16$ ∴ $x=16$

△DFC에서 $\overline{EG}/\!/\overline{DF}$이고 점 E가 $\overline{DC}$의 중점이므로 $\overline{EG}=\frac{1}{2}\overline{DF}=4$

∴ $y=4$

∴ $x-y=12$

11 정답 ③

△CEB에서 점 D, F는 각각 $\overline{CB}$, $\overline{CE}$의 중점이므로 $\overline{DF}/\!/\overline{BE}$, $\overline{DF}=\frac{1}{2}\overline{BE}$

△ADF에서 점 E는 $\overline{AF}$의 중점이고 $\overline{GE}/\!/\overline{DF}$이므로 $\overline{GE}=\frac{1}{2}\overline{DF}=\frac{1}{4}\overline{BE}$

$\overline{BG}=\frac{3}{4}\overline{BE}=18$ ∴ $\overline{BE}=24$ cm, $\overline{GE}=6$ cm

12 정답 16 cm

점 D를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 G라고 하면 점 G는 $\overline{AB}$의 중점이므로 $\overline{GD}=\frac{1}{2}\overline{BC}$

△FEB와 △FDG에서 $\overline{FE}=\overline{FD}$, ∠EFB=∠DFG, ∠FEB=∠FDG (엇각)이므로 △FEB≡△FDG (ASA 합동) ∴ $\overline{EB}=\overline{GD}=\frac{1}{2}\overline{BC}$

$\overline{EC}=\frac{1}{2}\overline{BC}+\overline{BC}=\frac{3}{2}\overline{BC}=24$ ∴ $\overline{BC}=16$ cm

13 정답 26 cm

$\overline{EH}=\overline{FG}=\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{13}{2}$ cm

직사각형의 두 대각선의 길이는 같으므로 $\overline{EF}=\overline{HG}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{13}{2}$ cm

(둘레의 길이)=$4\times\frac{13}{2}=26$(cm)

14 정답 ③

△BDA에서 $\overline{ME}=\frac{1}{2}\overline{AD}=3$ cm이므로 $\overline{EF}=\overline{FN}=3$ cm

△ABC에서 $\overline{MF}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이고 $\overline{MF}=3+3=6$(cm)

∴ $\overline{BC}=12$ cm

15 정답 9

평행선 사이의 선분의 길이의 비에 의해 $8:6=12:x$

$8x=72$ ∴ $x=9$

16 정답 18

점 A를 지나고 $\overline{DC}$에 평행한 직선이 $\overline{MN}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하면

$\overline{PN}=\overline{QC}=\overline{AD}=12$, $\overline{BQ}=21-12=9$

△ABQ에서 $\overline{MP}:\overline{BQ}=\overline{AM}:\overline{AB}=2:3$이므로 $\overline{MP}=6$

∴ $\overline{MN}=6+12=18$

17 정답 ③

△ABC에서 $\overline{EO}/\!/\overline{BC}$이므로 $\overline{AO}:\overline{OC}=\overline{AE}:\overline{EB}=6:8=3:4$

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 △OAD∽△OCB이고 $\overline{AD}:\overline{CB}=\overline{AO}:\overline{CO}=3:4$

$12:x=3:4$ ∴ $x=16$

18 정답 30 cm^2

$\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로 △EAB∽△ECD이고 $\overline{BE}:\overline{ED}=\overline{AB}:\overline{CD}=12:6=2:1$

△BCD에서 $\overline{EF}/\!/\overline{DC}$이므로 $\overline{EF}:\overline{DC}=\overline{BE}:\overline{BD}=2:3$

$\overline{EF}:6=2:3$ ∴ $\overline{EF}=4$ cm

$\triangle EBC=\frac{1}{2}\times15\times4=30(cm^2)$

19 정답 18 cm

점 G′은 △GBC의 무게중심이므로 $\overline{GD}=3\overline{G'D}=3\times2=6(cm)$

점 G는 △ABC의 무게중심이므로 $\overline{AD}=3\overline{GD}=3\times6=18(cm)$

20 정답 18 cm

$\overline{AF}$는 중선이고 $\overline{AG}:\overline{AF}=2:3$

△AFC에서 $\overline{GE}/\!/\overline{FC}$이므로 $\overline{GE}:\overline{FC}=2:3$, $6:\overline{FC}=2:3$ ∴ $\overline{FC}=9$ cm

점 F는 $\overline{BC}$의 중점이므로 $\overline{BC}=2\times9=18(cm)$

21 정답 ③

점 G가 무게중심이므로 $\overline{BE}$는 중선이고 점 E는 $\overline{AC}$의 중점이다.

△ADC에서 $\overline{FE}/\!/\overline{DC}$이므로 점 F는 $\overline{AD}$의 중점 → $\overline{AF}=9$ cm

$\overline{AG}=\frac{2}{3}\overline{AD}=12$ cm ∴ $\overline{FG}=12-9=3(cm)$

22 정답 5 cm^2

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times6\times10=30(cm^2)$

점 G가 무게중심이므로 $\triangle GDC=\frac{1}{6}\triangle ABC=\frac{1}{6}\times30=5(cm^2)$

23 정답 27 cm^2

점 G′은 △GBC의 무게중심이므로 $\triangle GBC=3\triangle GBG'=9(cm^2)$

점 G는 △ABC의 무게중심이므로 $\triangle ABC=3\triangle GBC=27(cm^2)$

24 정답 9 cm

대각선 AC를 그어 BD와의 교점을 O라고 하면 점 P는 △ABC의 무게중심이다.

$\overline{BP}=\frac{2}{3}\overline{BO}=\frac{1}{3}\overline{BD}$이므로 $\overline{BD}=3\times6=18(cm)$

△CDB에서 $\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{BD}=9$ cm

25 정답 20 cm^2

점 P, Q는 각각 △ABC, △ACD의 무게중심이다.

$\triangle ABC=\triangle ACD=30\ cm^2$이므로

$\square POCM=\frac{2}{6}\triangle ABC=10(cm^2)$, $\square QOCN=\frac{2}{6}\triangle ACD=10(cm^2)$

(색칠한 부분의 넓이)=10+10=20(cm^2)

26 정답 24 cm [예제]

마름모 DBFE의 한 변의 길이를 x cm라고 하면 $\overline{DE}/\!/\overline{BC}$이므로

$\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DE}:\overline{BC}$에서 $(15-x):15=x:10$

$15x=150-10x$, $25x=150$ ∴ $x=6$

(둘레의 길이)=4×6=24(cm)

27 정답 $\frac{96}{5}$ cm [유제]

마름모 DFCE의 한 변의 길이를 x cm라고 하면 $\overline{DE}/\!/\overline{BC}$이므로

$\overline{AE}:\overline{AC}=\overline{DE}:\overline{BC}$에서 $(8-x):8=x:12$

$8x=96-12x$, $20x=96$ ∴ $x=\frac{24}{5}$

(둘레의 길이)=$4\times\frac{24}{5}=\frac{96}{5}$(cm)

28 정답 16 cm [예제]

점 G는 △ABC의 무게중심이므로 $\overline{CD}=3\overline{DG}=3\times\frac{10}{3}=10(cm)$

점 D는 직각삼각형 ABC의 외심이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{CD}=10$ cm ∴ $\overline{AB}=20$ cm

$\overline{AC}^2=20^2-12^2=256$ ∴ $\overline{AC}=16$ cm

29 정답 24 cm [유제]

점 G는 △ABC의 무게중심이므로 $\overline{AD}=\frac{3}{2}\overline{AG}=\frac{3}{2}\times\frac{26}{3}=13(cm)$

점 D는 직각삼각형 ABC의 외심이므로 $\overline{BD}=\overline{CD}=\overline{AD}=13$ cm ∴ $\overline{BC}=26$ cm

$\overline{AB}^2=26^2-10^2=576$ ∴ $\overline{AB}=24$ cm

30 정답 15

△ABQ에서 $\overline{DP}/\!/\overline{BQ}$이므로 $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{DP}:\overline{BQ}$

$x:(x+3)=4:6$, $6x=4x+12$ ∴ $x=6$

$\overline{DP}:\overline{BQ}=\overline{AP}:\overline{AQ}=\overline{PE}:\overline{QC}$이므로 $4:6=6:y$ ∴ $y=9$

∴ $x+y=15$

31 정답 (1) 10 cm (2) 6 cm

(1) $\overline{AD}/\!/\overline{EC}$이므로 ∠BAD=∠AEC (동위각), ∠DAC=∠ACE (엇각)

∠BAD=∠DAC이므로 ∠AEC=∠ACE → $\overline{AE}=\overline{AC}=10$ cm

(2) △BCE에서 $\overline{AD}/\!/\overline{EC}$이므로 $\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{BA}:\overline{AE}=15:10=3:2$

$9:\overline{DC}=3:2$ ∴ $\overline{DC}=6$ cm

32 정답 9 cm

$\overline{AE}:\overline{EB}=2:1$

△ABC에서 $\overline{EN}:\overline{BC}=\overline{AE}:\overline{AB}=2:3$이므로 $\overline{EN}=12$ cm

△BDA에서 $\overline{EM}:\overline{AD}=\overline{BE}:\overline{BA}=1:3$이므로 $\overline{EM}=3$ cm

∴ $\overline{MN}=\overline{EN}-\overline{EM}=12-3=9(cm)$

33 정답 6 cm^2

$\triangle ADC=\frac{1}{2}\triangle ABC=27(cm^2)$

$\overline{GF}/\!/\overline{DC}$이므로 $\overline{AF}:\overline{AC}=\overline{AG}:\overline{AD}=2:3$ → $\triangle ADF=\frac{2}{3}\times27=18(cm^2)$

$\overline{AG}:\overline{GD}=2:1$이므로 $\triangle GDF=\frac{1}{3}\triangle ADF=6(cm^2)$

01 정답 ①

① 2, 4, 6, 8, 10, 12의 6가지
② 2, 3, 5, 7, 11의 5가지
③ 3, 6, 9, 12의 4가지
④ 1, 2, 5, 10의 4가지
⑤ 8, 9, 10, 11, 12의 5가지
따라서 경우의 수가 가장 큰 것은 ①이다.

02 정답 ③

500원짜리 1개를 사용할 때: 600원, 700원, 800원, 900원
500원짜리 2개를 사용할 때: 1100원, 1200원, 1300원, 1400원
금액이 겹치지 않으므로 2×4=8(가지)

03 정답 ②

$b=2a-3$이고 $1\le b\le 6$이므로
$(a, b)=(2, 1), (3, 3), (4, 5)$의 3가지

04 정답 6

김밥을 선택하는 경우는 4가지, 떡볶이를 선택하는 경우는 2가지이고 동시에 일어나지 않으므로
4+2=6

05 정답 11

6의 배수: 6, 12, 18, 24, 30, 36의 6가지
7의 배수: 7, 14, 21, 28, 35의 5가지
6과 7의 공배수인 42는 40보다 크므로 겹치는 것이 없다. ∴
6+5=11

06 정답 ④

3×2×4=24(가지)

07 정답 20가지

들어갈 때 사용하는 문은 5가지, 나올 때는 들어간 문을 제외한 4가지이므로
5×4=20(가지)

08 정답 ③

A → B → D: 2×1=2(가지)
A → C → D: 1×2=2(가지)
A → B → C → D: 2×1×2=4(가지)
A → C → B → D: 1×1×1=1(가지)
∴ 2+2+4+1=9

09 정답 18

A 지점에서 P 지점까지 최단 거리로 가는 경우는 오른쪽 2칸, 위쪽 1칸을 가는 순서를 정하는 것이므로 3가지
P 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우는 오른쪽 2칸, 위쪽 2칸을 가는 순서를 정하는 것이므로 6가지
∴ 3×6=18

10 정답 ①

① (앞, 앞, 앞), (뒤, 뒤, 뒤)의 2가지
② 2, 3, 5의 3가지
③ 3×3×3=27(가지)
④ 2×2×6=24(가지)
⑤ (1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지
따라서 가장 작은 것은 ①이다.

11 정답 120

5×4×3×2×1=120

12 정답 12

지우와 서준이가 양 끝에 앉는 경우는 2가지
나머지 3명이 가운데 세 자리에 앉는 경우는 3×2×1=6(가지)
∴ 2×6=12

13 정답 ②

B, D를 한 사람으로 생각하여 4명이 한 줄로 서는 경우는
4×3×2×1=24(가지)
B, D가 자리를 바꾸는 경우는 2가지 ∴ 24×2=48

14 정답 60

A에 칠할 수 있는 색은 5가지, B에는 A에 칠한 색을 제외한 4가지, C에는 A, B에 칠한 색을 제외한 3가지
∴ 5×4×3=60

15 정답 ②

십의 자리의 숫자가 6인 수: 65, 64, 63, 62, 61의 5개
십의 자리의 숫자가 5인 수를 큰 수부터 나열하면 56, 54, 53, …
따라서 8번째로 큰 수는 53이다.

16 정답 ④

(i) 일의 자리의 숫자가 0인 경우: 백의 자리 5가지, 십의 자리 4가지 → 5×4=20(개)
(ii) 일의 자리의 숫자가 2인 경우: 백의 자리에 0, 2를 제외한 4가지, 십의 자리 4가지 → 4×4=16(개)
(iii) 일의 자리의 숫자가 4인 경우: (ii)와 같이 16개
∴ 20+16+16=52(개)

17 정답 ④

서연이를 제외한 8명 중에서 나머지 주연 1명을 뽑는 경우는 8가지
남은 7명 중에서 조연 1명을 뽑는 경우는 7가지 ∴ 8×7=56

18 정답 ③

걸은 4개의 윷짝 중 3개는 평평한 면(배), 1개는 둥근 면(등)이 나오는 경우이다.
등이 나오는 윷짝 1개를 고르는 경우와 같으므로 4가지

19 정답 ②

남학생 5명 중 대표 2명을 뽑는 경우는 $\frac{5\times4}{2}$=10(가지)
여학생 6명 중 대표 1명을 뽑는 경우는 6가지 ∴ 10×6=60

20 **정답 (1) 15개 (2) 20개**

(1) 6개의 점 중 2개를 순서 없이 고르는 경우이므로 $\frac{6\times5}{2}=15$(개)

(2) 한 원 위의 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 6개의 점 중 3개를 순서 없이 고르는 경우와 같다.

$\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$(개)

21 **정답 7** [예제]

합이 4인 경우: (1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지

합이 9인 경우: (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)의 4가지

∴ 3+4=7

22 **정답 9** [유제]

합이 4인 경우: (1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지

합이 8인 경우: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)의 5가지

합이 12인 경우: (6, 6)의 1가지

∴ 3+5+1=9

23 **정답 13개** [예제]

(i) 십의 자리의 숫자가 1인 경우: 12, 13, 14, 15, 16의 5개

(ii) 십의 자리의 숫자가 2인 경우: 21, 23, 24, 25, 26의 5개

(iii) 십의 자리의 숫자가 3인 경우: 31, 32, 34의 3개

∴ 5+5+3=13(개)

24 **정답 14개** [유제]

(i) 십의 자리의 숫자가 3인 경우: 31, 32, 34, 35의 4개 (30은 제외)

(ii) 십의 자리의 숫자가 4인 경우: 40, 41, 42, 43, 45의 5개

(iii) 십의 자리의 숫자가 5인 경우: 50, 51, 52, 53, 54의 5개

∴ 4+5+5=14(개)

25 **정답 3**

교점의 x좌표가 2이므로 $2a-2=-2+b$ ∴ $b=2a$

$(a, b)=(1, 2), (2, 4), (3, 6)$의 3가지

26 **정답 53**

$a=8+5=13$, $b=8\times5=40$

∴ $a+b=53$

27 **정답 72**

남학생 3명, 여학생 3명을 각각 한 묶음으로 생각하여 두 묶음을 한 줄로 세우는 경우는 2가지

묶음 안에서 남학생끼리 자리를 바꾸는 경우는 $3\times2\times1=6$(가지), 여학생끼리 자리를 바꾸는 경우도 6가지

∴ $2\times6\times6=72$

28 **정답 60**

채소 6가지 중 3가지를 선택하는 경우는 $\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$(가지)

견과 3가지 중 1가지를 선택하는 경우는 3가지 ∴ $20\times3=60$

01 정답 $\frac{4}{11}$

모든 경우의 수는 11이고, 모음 O, O, O, I가 적힌 카드는 4장이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{11}$

02 정답 ④

모든 경우의 수는 $2\times2\times2\times2=16$

앞면이 한 개만 나오는 경우는 (앞, 뒤, 뒤, 뒤), (뒤, 앞, 뒤, 뒤), (뒤, 뒤, 앞, 뒤), (뒤, 뒤, 뒤, 앞)의 4가지

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$

03 정답 ③

$\frac{5}{8+x}=\frac{1}{4}$이므로 $8+x=20$ $\therefore x=12$

04 정답 $\frac{1}{3}$

모든 경우의 수는 $6\times5\times4\times3\times2\times1=720$

사과와 귤을 하나로 생각하여 5개를 한 줄로 놓는 경우는 $5\times4\times3\times2\times1=120$(가지)이고, 사과와 귤이 자리를 바꾸는 경우가 2가지이므로 $120\times2=240$(가지)

따라서 구하는 확률은 $\frac{240}{720}=\frac{1}{3}$

05 정답 ③

만들 수 있는 두 자리의 자연수는 십의 자리에 0을 제외한 5가지, 일의 자리에 5가지이므로 $5\times5=25$(개)

4의 배수는 12, 20, 24, 32, 40, 52의 6개

따라서 구하는 확률은 $\frac{6}{25}$

06 정답 ③

7명 중 대표 2명을 뽑는 경우의 수는 $\frac{7\times6}{2}=21$

남학생 1명, 여학생 1명을 뽑는 경우의 수는 $3\times4=12$

따라서 구하는 확률은 $\frac{12}{21}=\frac{4}{7}$

07 정답 ⑤

모든 경우의 수는 $6\times6=36$

$x=1$일 때 $y\le4$: 4가지, $x=2$일 때 $y\le2$: 2가지, $x\ge3$이면 없다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$

08 정답 ⑤

⑤ $q=1$이면 $p=1-q=0$이므로 사건 A는 절대로 일어나지 않는다.

09 정답 ③

소수는 2, 3, 5, 7, 11의 5개이므로 소수일 확률은 $\frac{5}{12}$

따라서 소수가 아닐 확률은 $1-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$

10 정답 $\frac{5}{9}$

두 주사위 모두 3의 배수가 아닌 눈(1, 2, 4, 5)이 나올 확률은 $\frac{4}{6}\times\frac{4}{6}=\frac{4}{9}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$

11 정답 $\frac{4}{15}$

토요일은 4, 11, 18, 25일의 4일, 일요일은 5, 12, 19, 26일의 4일

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{30}+\frac{4}{30}=\frac{8}{30}=\frac{4}{15}$

12 정답 ④

합이 3: 2가지, 합이 6: 5가지, 합이 9: 4가지, 합이 12: 1가지 → 모두 12가지

따라서 구하는 확률은 $\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$

13 정답 ①

① 합은 항상 12 이하이므로 확률은 1

② $\frac{3}{6}\times\frac{3}{6}=\frac{1}{4}$ ③ $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$

④ $\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{18}{36}=\frac{1}{2}$

따라서 가장 큰 것은 ①이다.

14 정답 ②

한 번 할 때 비길 확률은 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$, 승부가 날 확률은 $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$

15 정답 ③

두 사람이 만날 확률은 $\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}=\frac{3}{5}$

따라서 만나지 못할 확률은 $1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$

16 정답 $\frac{14}{15}$

세 사람 모두 풍선을 터뜨리지 못할 확률은 $\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{15}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{1}{15}=\frac{14}{15}$

17 정답 $\frac{8}{25}$

(첫 번째만 성공)$=\frac{1}{5}\times\frac{4}{5}=\frac{4}{25}$, (두 번째만 성공)$=\frac{4}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{4}{25}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{25}+\frac{4}{25}=\frac{8}{25}$

18 정답 $\frac{3}{8}$

갈림길을 세 번 지나며 각 갈림길에서 왼쪽, 오른쪽으로 갈 확률은 각각 $\frac{1}{2}$이다.

B로 나오려면 세 번 중 왼쪽으로 두 번, 오른쪽으로 한 번 가야 하므로 (왼, 왼, 오), (왼, 오, 왼), (오, 왼, 왼)의 3가지 경로가 있다.

각 경로의 확률은 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$이므로 구하는 확률은 $3\times\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$

19 정답 $\frac{4}{25}$

꺼낸 공을 다시 넣으므로 두 번 모두 흰 공이 나올 확률은 $\frac{4}{10}\times\frac{4}{10}=\frac{4}{25}$

20 정답 $\frac{5}{11}$

2개 모두 정상 제품일 확률은 $\frac{9}{12}\times\frac{8}{11}=\frac{6}{11}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{6}{11}=\frac{5}{11}$

21 정답 $\frac{1}{4}$ [예제]

모든 경우의 수는 $2\times2\times2\times2=16$

앞면이 x번 나온다고 하면 뒷면은 $(4-x)$번이므로 $2x-(4-x)=5$,

$3x=9$ $\therefore x=3$

앞면 3번, 뒷면 1번이 나오는 경우는 뒷면이 나오는 순서를 정하는 4가지

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$

22 정답 $\frac{3}{8}$ [유제]

모든 경우의 수는 16

앞면이 x번 나온다고 하면 $3x-(4-x)=4$, $4x=8$ $\therefore x=2$

앞면 2번, 뒷면 2번이 나오는 경우는 (앞, 앞, 뒤, 뒤), (앞, 뒤, 앞, 뒤), (앞, 뒤, 뒤, 앞), (뒤, 앞, 앞, 뒤), (뒤, 앞, 뒤, 앞), (뒤, 뒤, 앞, 앞)의 6가지

따라서 구하는 확률은 $\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$

23 정답 $\frac{11}{25}$ [예제]

두 공 모두 빨간 공일 확률: $\frac{2}{5}\times\frac{4}{5}=\frac{8}{25}$

두 공 모두 흰 공일 확률: $\frac{3}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{3}{25}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{8}{25}+\frac{3}{25}=\frac{11}{25}$

24 정답 $\frac{8}{15}$ [유제]

A에서 흰 공, B에서 검은 공이 나올 확률: $\frac{2}{6}\times\frac{2}{5}=\frac{2}{15}$

A에서 검은 공, B에서 흰 공이 나올 확률: $\frac{4}{6}\times\frac{3}{5}=\frac{2}{5}=\frac{6}{15}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{2}{15}+\frac{6}{15}=\frac{8}{15}$

25 정답 $\frac{9}{14}$

8명 중 대표 2명을 뽑는 경우의 수는 $\frac{8\times7}{2}=28$

2명 모두 여학생이 뽑히는 경우의 수는 $\frac{5\times4}{2}=10$이므로 그 확률은 $\frac{10}{28}=\frac{5}{14}$

따라서 구하는 확률은 $1-\frac{5}{14}=\frac{9}{14}$

26 정답 $\frac{1}{4}$

점 P가 꼭짓점 C에 있으려면 두 눈의 수의 합이 2, 6, 10이어야 한다.

합이 2: 1가지, 합이 6: 5가지, 합이 10: 3가지 → 9가지

따라서 구하는 확률은 $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

27 정답 $\frac{1}{15}$

정훈이가 불합격할 확률은 $1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}$, 가인이가 불합격할 확률은 $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{15}$

28 정답 $\frac{2}{5}$

(i) 재석이가 당첨, 지호가 당첨: $\frac{4}{10}\times\frac{3}{9}=\frac{12}{90}$

(ii) 재석이가 당첨되지 않고, 지호가 당첨: $\frac{6}{10}\times\frac{4}{9}=\frac{24}{90}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{12}{90}+\frac{24}{90}=\frac{36}{90}=\frac{2}{5}$

빠른 정답

1. 삼각형의 성질

01	⑤	02	③	03	③	04	8 cm	05	20 cm
06	③, ⑤	07	③	08	5 cm	09	5 cm	10	③
11	12 cm, 100π cm^3	12	196 cm^2	13	30 cm^2	14	④	15	③
16	10 cm	17	③	18	④	19	7 cm	20	9 cm
21	③	22	③	23	⑤	24	18°	25	25°
26	36°	27	18°	28	9°	29	44°	30	24 cm
31	(1) $\angle ACE=90°$인 직각이등변삼각형 (2) $\frac{45}{2}$ cm^2	32	12π cm						

2. 사각형의 성질

01	14	02	105°	03	ㄱ, ㄷ, ㅂ	04	3 cm	05	55°
06	④	07	②	08	28 cm	09	46 cm^2	10	④
11	60°	12	40°	13	④	14	23	15	정사각형
16	ㄷ, ㅁ, ㅂ	17	③, ⑤	18	③	19	18 cm^2	20	8 cm^2
21	130°	22	145°	23	20°	24	118°	25	(1) $\triangle CEB$, ASA 합동 (2) 14 cm
26	160°	27	150°	28	45 cm^2				

3. 도형의 닮음

01	③, ⑤	02	⑤	03	22	04	10 cm	05	27 cm^2
06	64 cm^2	07	③	08	37초	09	②, ③	10	①
11	②	12	③	13	6 cm	14	③	15	7
16	⑤	17	27 cm^2	18	$\frac{24}{5}$ cm	19	$\frac{15}{4}$ cm	20	3 cm^2
21	32 cm^2	22	9 cm	23	16 cm	24	(1) 6 cm (2) 240 cm^3	25	6 cm
26	(1) AA 닮음 (2) 7 cm	27	6 m						

4. 평행선 사이의 선분의 길이의 비

01	4 cm	02	③	03	③	04	6 cm	05	$\overline{EF}$ ($\overline{EF}/\!/\overline{AB}$)
06	24 cm^2	07	21 cm	08	⑤	09	42 cm	10	③
11	③	12	16 cm	13	26 cm	14	③	15	9
16	18	17	③	18	30 cm^2	19	18 cm	20	18 cm
21	③	22	5 cm^2	23	27 cm^2	24	9 cm	25	20 cm^2
26	24 cm	27	$\frac{96}{5}$ cm	28	16 cm	29	24 cm	30	15
31	(1) 10 cm (2) 6 cm	32	9 cm	33	6 cm^2				

5. 경우의 수

01	①	02	③	03	②	04	6	05	11
06	④	07	20가지	08	③	09	18	10	①
11	120	12	12	13	②	14	60	15	②
16	④	17	④	18	③	19	②	20	(1) 15개 (2) 20개
21	7	22	9	23	13개	24	14개	25	3
26	53	27	72	28	60				

6. 확률

01	$\frac{4}{11}$	02	④	03	③	04	$\frac{1}{3}$	05	③
06	③	07	⑤	08	⑤	09	③	10	$\frac{5}{9}$
11	$\frac{4}{15}$	12	④	13	①	14	②	15	③
16	$\frac{14}{15}$	17	$\frac{8}{25}$	18	$\frac{3}{8}$	19	$\frac{4}{25}$	20	$\frac{5}{11}$
21	$\frac{1}{4}$	22	$\frac{3}{8}$	23	$\frac{11}{25}$	24	$\frac{8}{15}$	25	$\frac{9}{14}$
26	$\frac{1}{4}$	27	$\frac{1}{15}$	28	$\frac{2}{5}$				